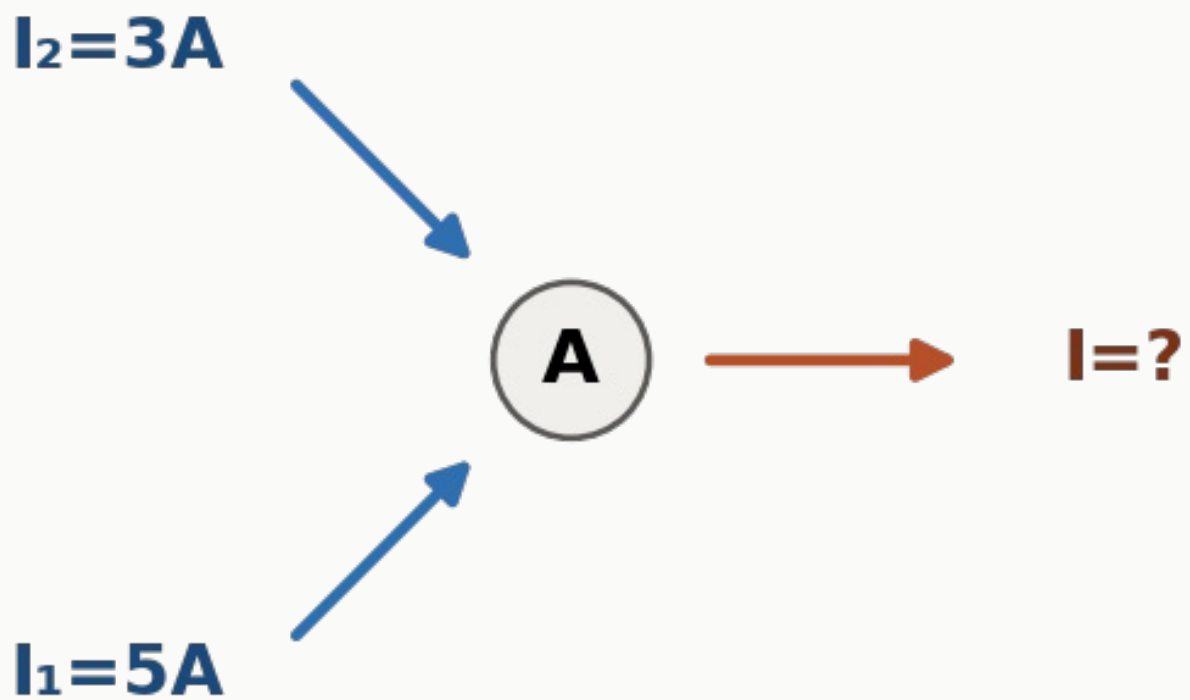


Đề bài tập số 1

Bài 1.1

Tính I.



Đáp án: $+5+3-I_3=0 \Rightarrow I_3=8A$

Bài 1.2

Tính I.

$$I_2 = 2A$$



B



$$I = ?$$

$$I_1 = 7A$$



Đáp án: $+7 - 2 - I_3 = 0 \Rightarrow I_3 = 5A$

Bài 1.3

Tính I.

$$I_2 = 3A$$



$$I = ?$$

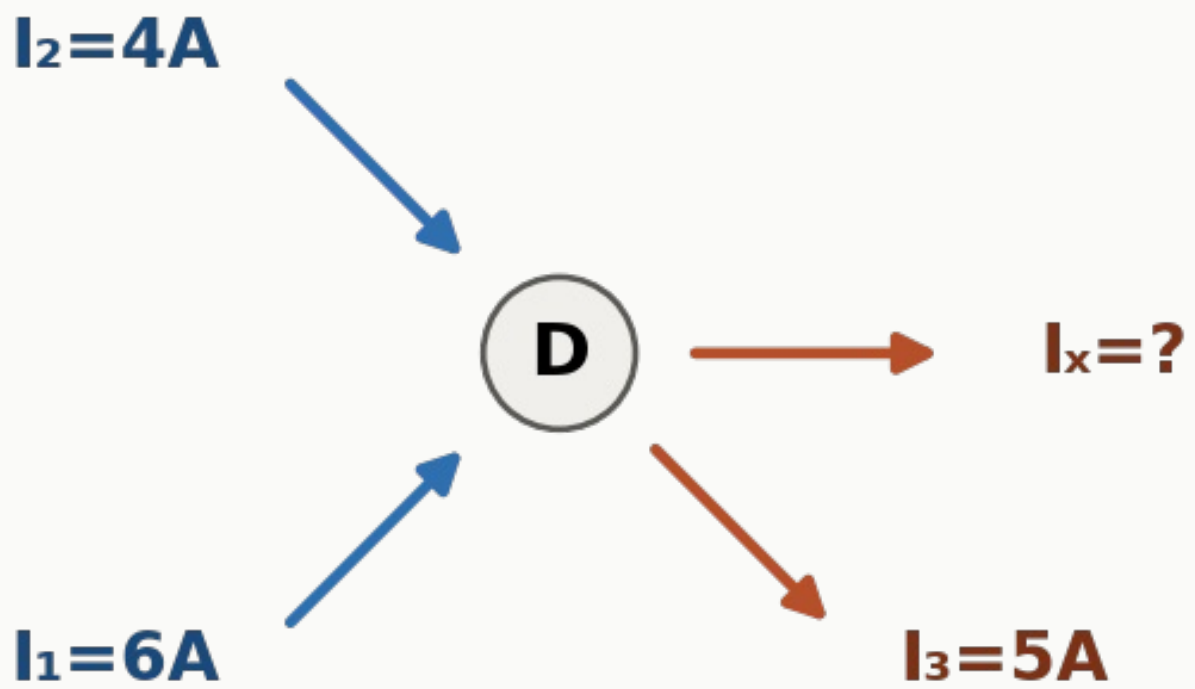


$$I_1 = 4A$$

Đáp án: $-4 - 3 + I_3 = 0 \Rightarrow I_3 = 7A$

Bài 1.4

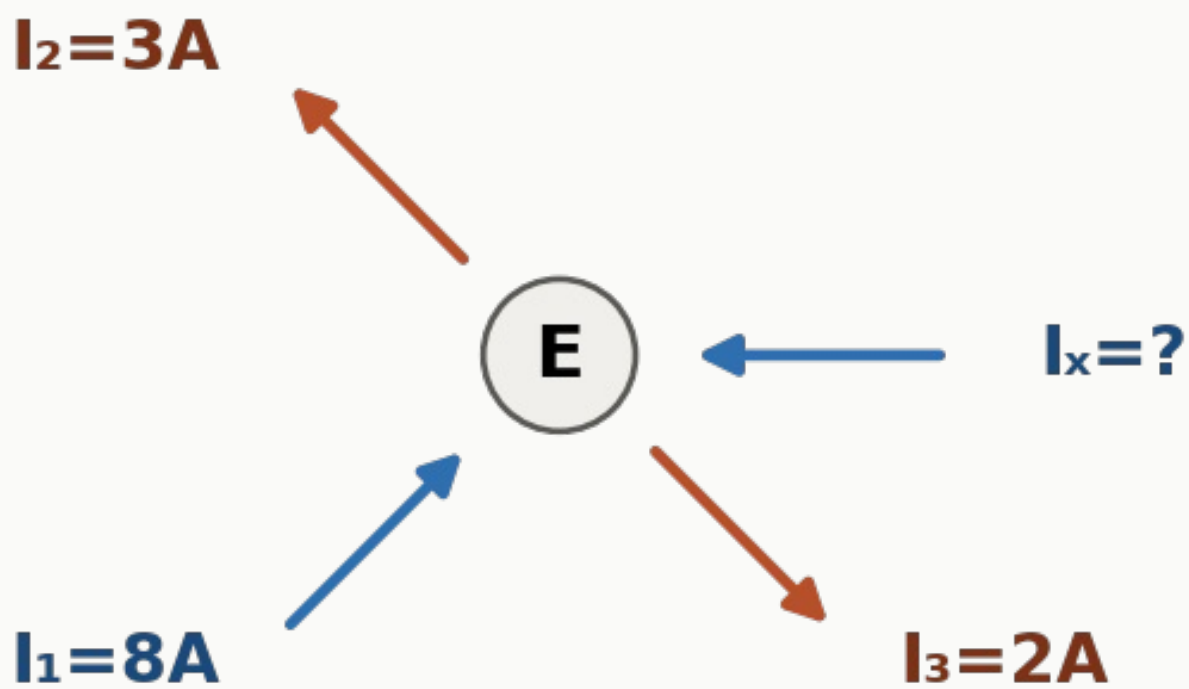
Tính I_x .



Đáp án: $+6+4-5-I_x=0 \Rightarrow I_x=5A$

Bài 1.5

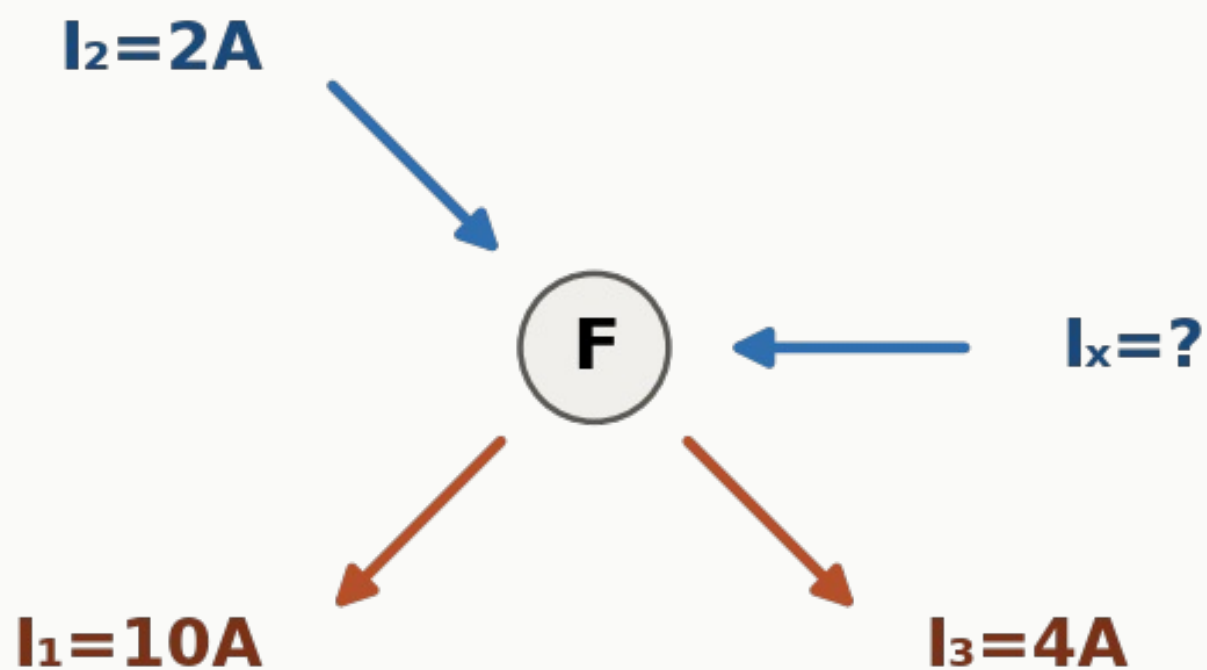
Tính I_x .



Đáp án: $+8 - 3 - 2 + I_x = 0 \Rightarrow I_x = -3A$ (ra 3A)

Bài 1.6

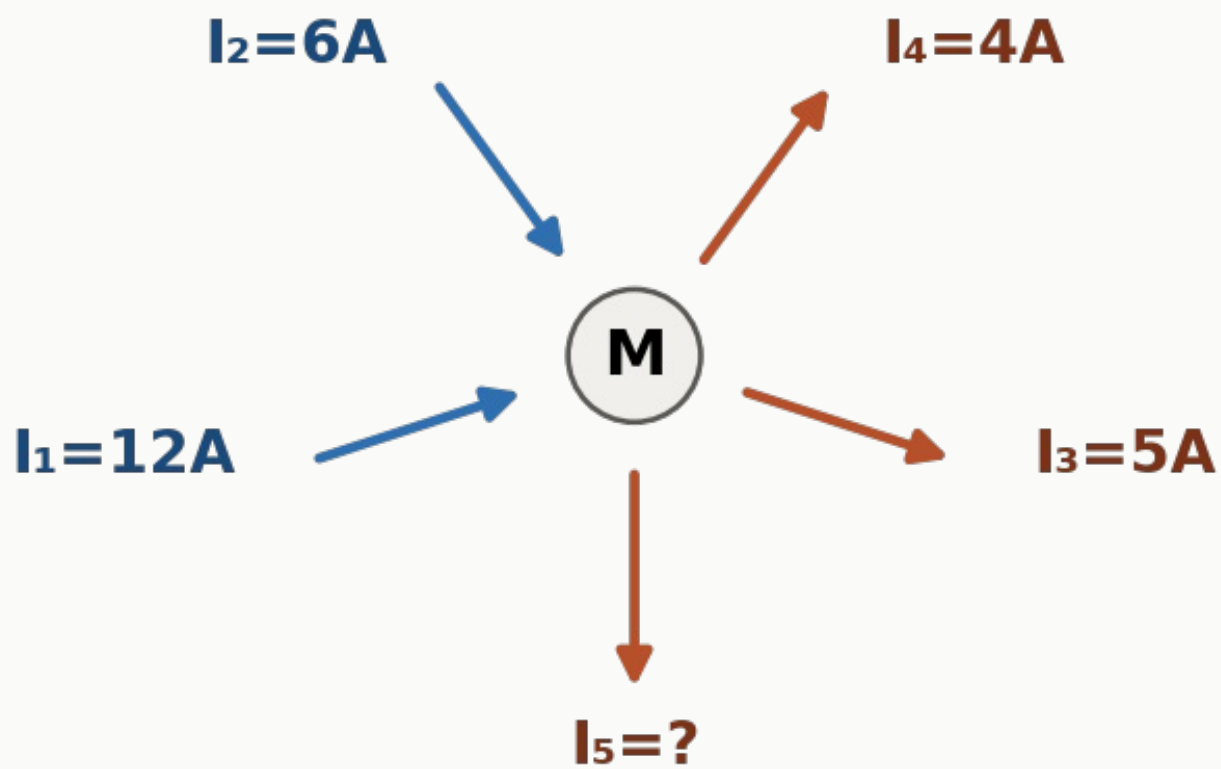
Tính I.



Đáp án: $-10 + 2 - 4 + I_4 = 0 \Rightarrow I_4 = 12A$

Bài 1.7

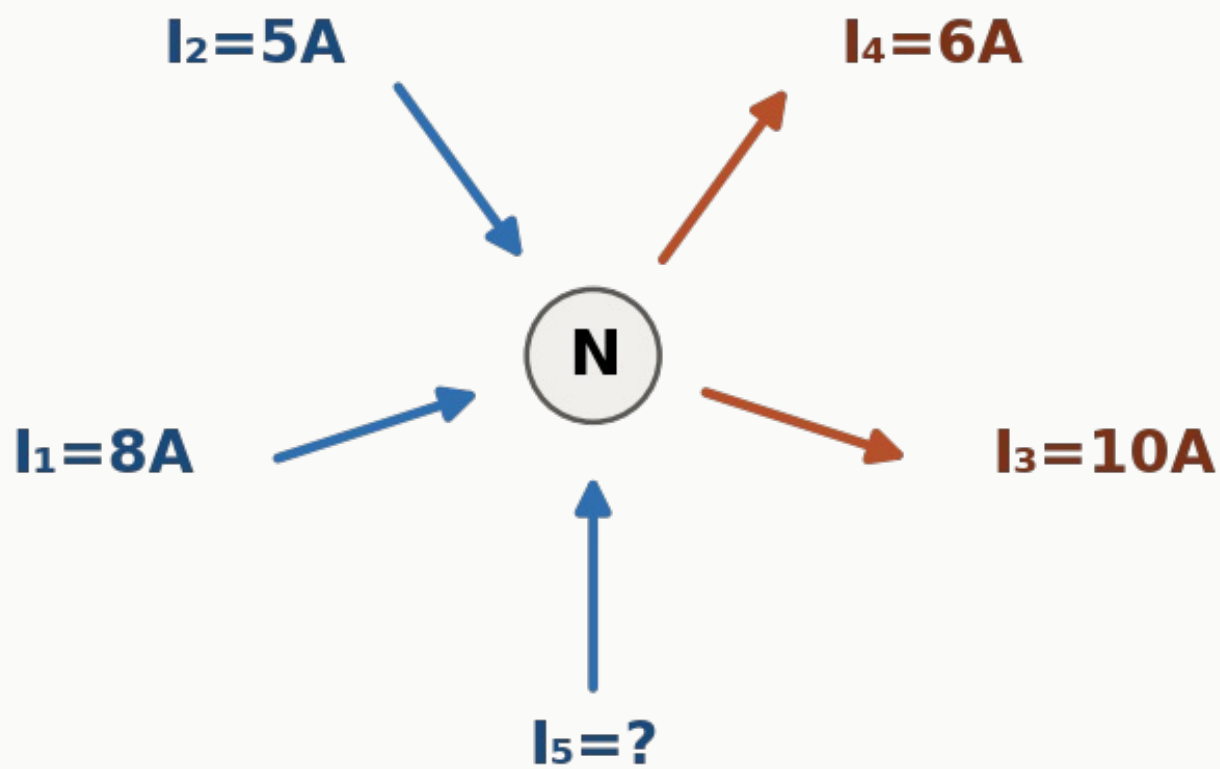
Tính I.



Đáp án: $+12+6-5-4-I_5=0 \Rightarrow I_5=9A$

Bài 1.8

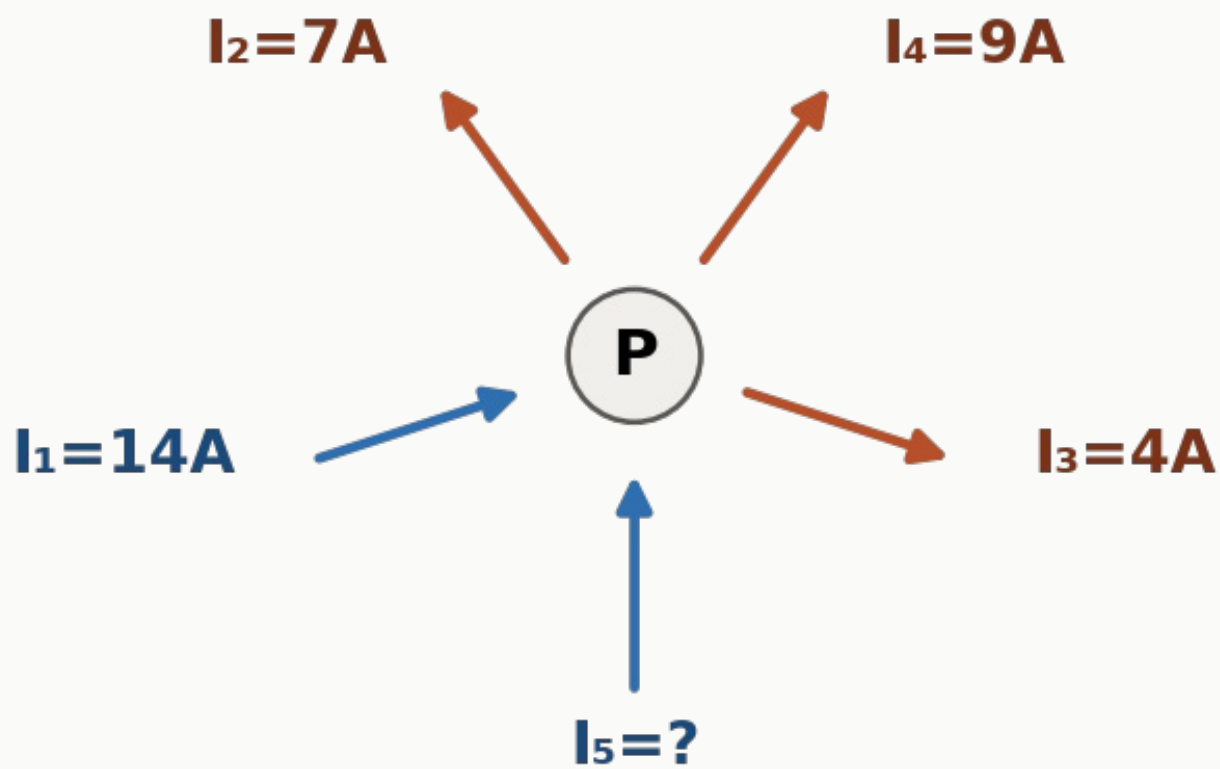
Tính I.



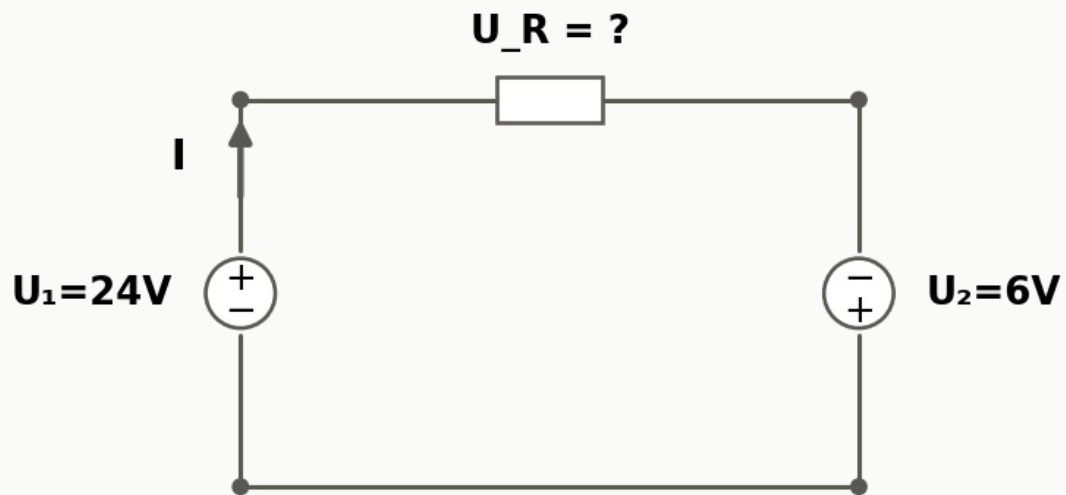
Đáp án: $+8+5-10-6+I_5=0 \Rightarrow I_5=-3 \Rightarrow |I_5|=3A$ (ra)

Bài 1.9

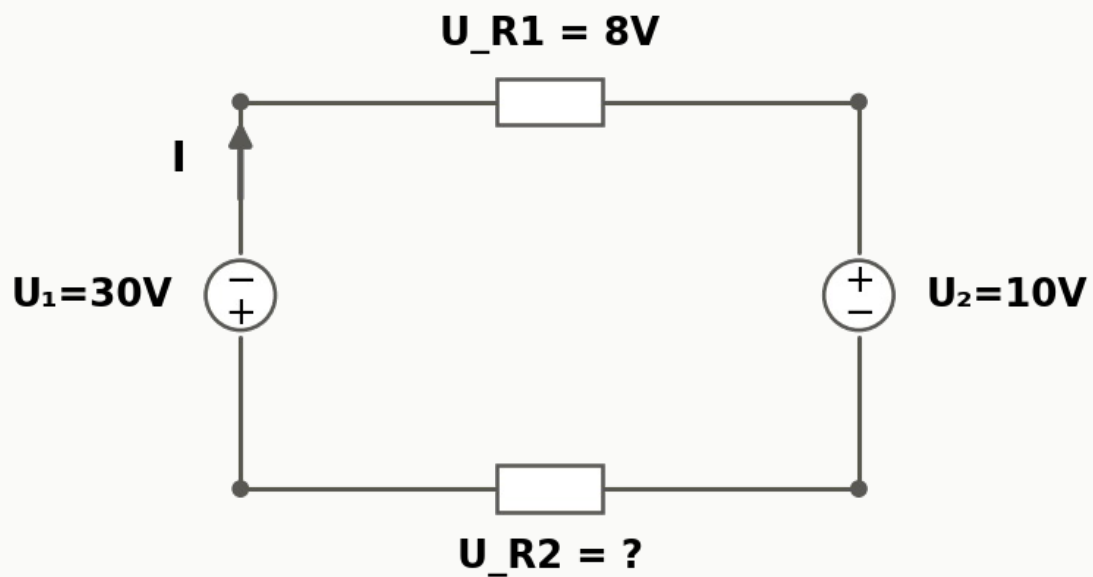
Tính I.



Đáp án: $+14 - 7 - 4 - 9 + I_5 = 0 \Rightarrow I_5 = 6A$

Bài 1.10Tính U_R .

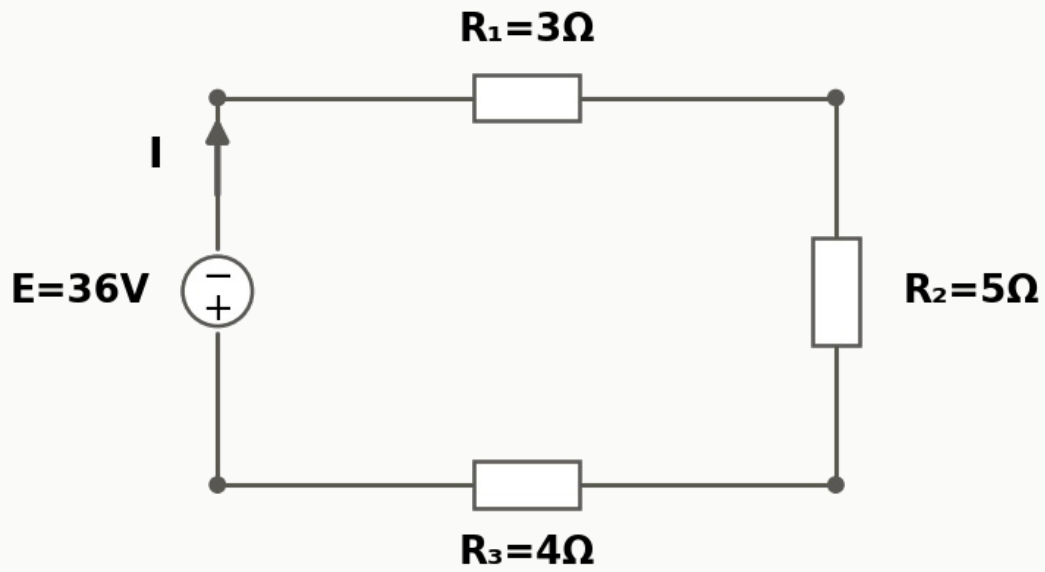
Đáp án: $-24 + U_R + 6 = 0 \Rightarrow U_R = 18V$

Bài 1.11Tính U_{R2} .

Đáp án: $-30 + 8 + 10 + U_{R2} = 0 \Rightarrow U_{R2} = 12V$

Bài 1.12

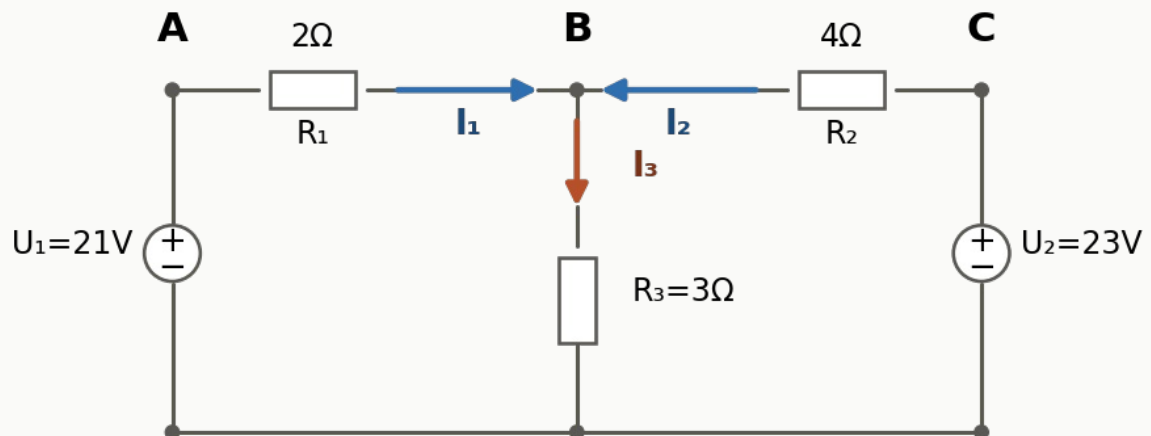
Tính I và điện áp từng trở.



Đáp án: $I=36/(3+5+4)=3A$; $U_{R1}=9V$, $U_{R2}=15V$, $U_{R3}=12V$

Bài 1.13

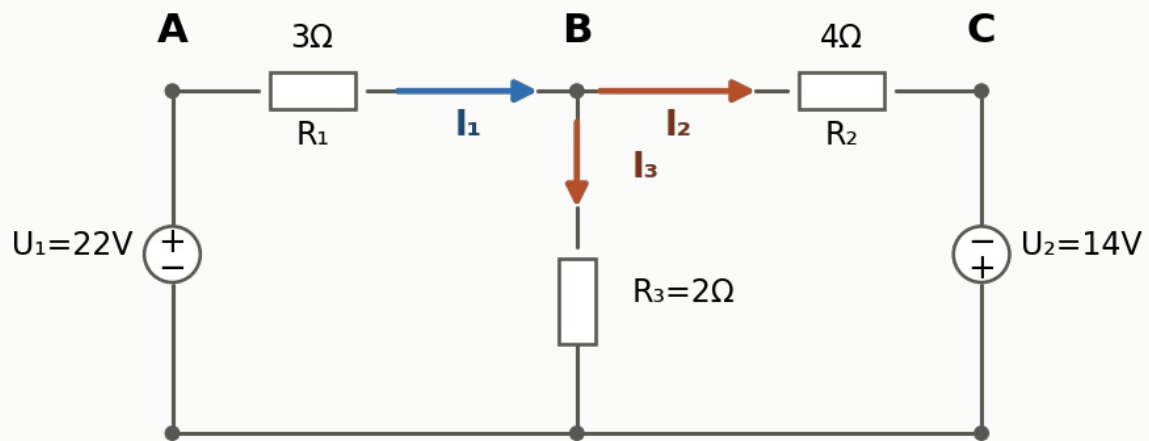
Viết hệ K1,K2 và tính I_1, I_2, I_3 .



Đáp án: K1: $I_1+I_2-I_3=0$. Giải hệ $\Rightarrow I_1=3A$, $I_2=2A$, $I_3=5A$

Bài 1.14

Viết hệ K1,K2 và tính I_1, I_2, I_3 . (I_1 vào, I_2 và I_3 ra khỏi nút B.)

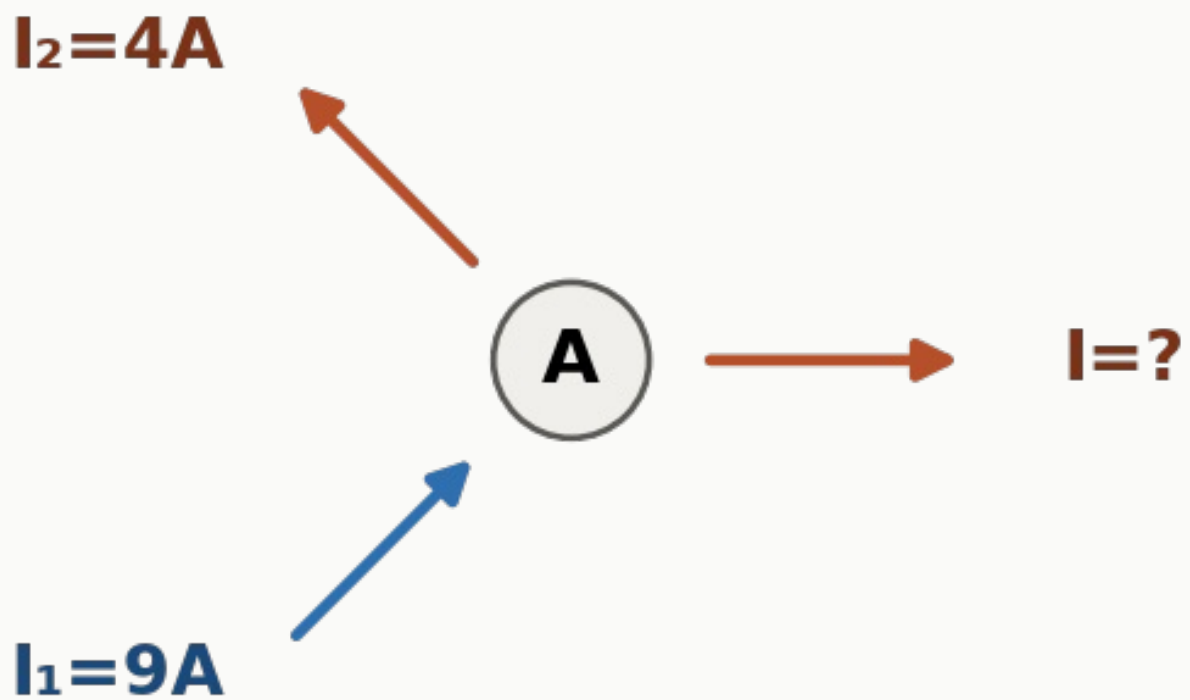


Đáp án: K1: $I_1 - I_2 - I_3 = 0$. Giải hệ $\Rightarrow I_1 = 4A$, $I_2 = -1A$ (thực tế dòng chảy ngược chiều giả định, tức là vào B), $I_3 = 5A$

Đề bài tập số 2

Bài 2.1

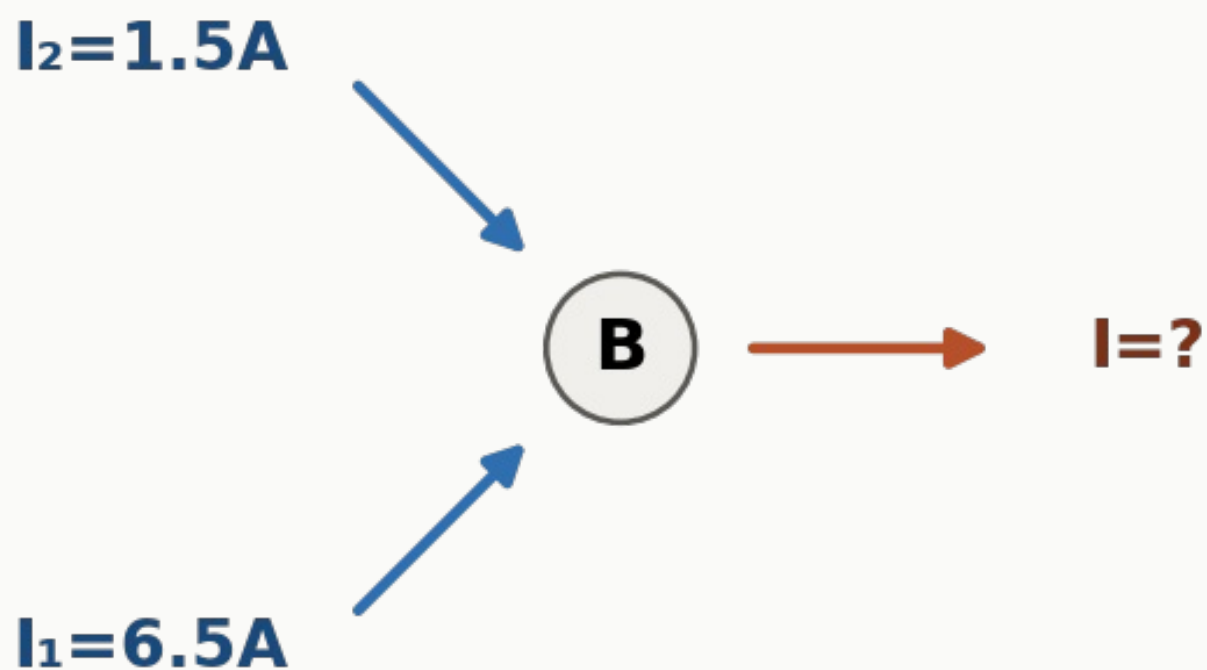
Tính I.



Đáp án: $+9 - 4 - I_3 = 0 \Rightarrow I_3 = 5A$

Bài 2.2

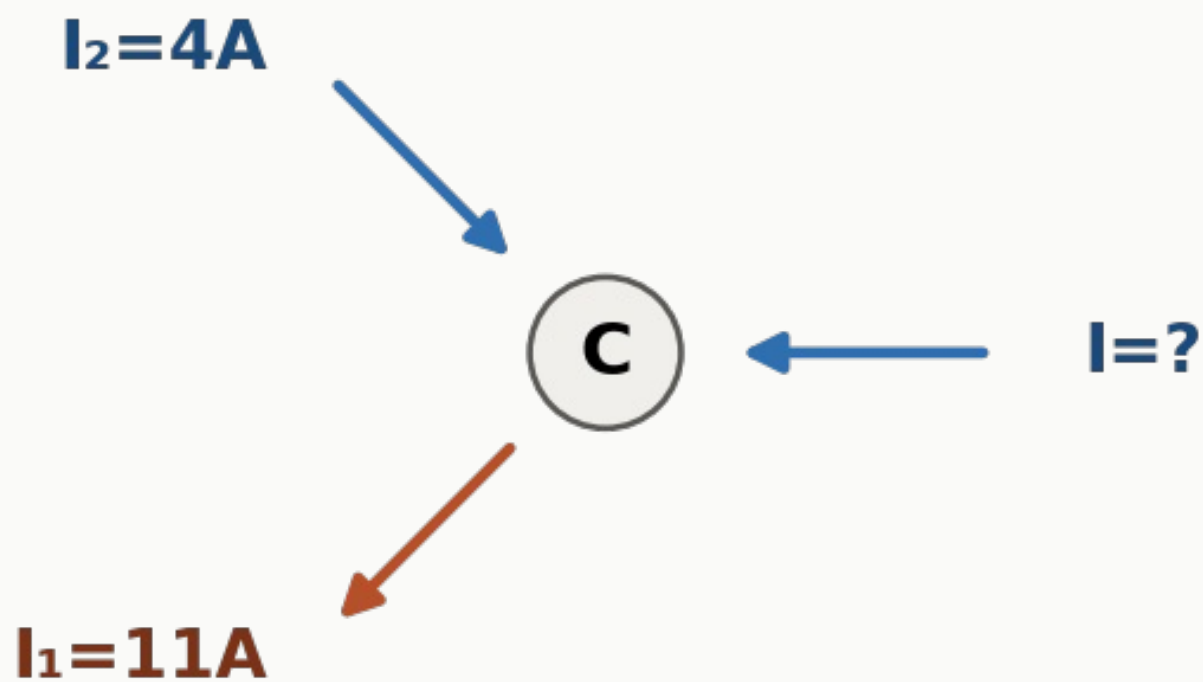
Tính I.



Đáp án: $+6.5 + 1.5 - I_3 = 0 \Rightarrow I_3 = 8A$

Bài 2.3

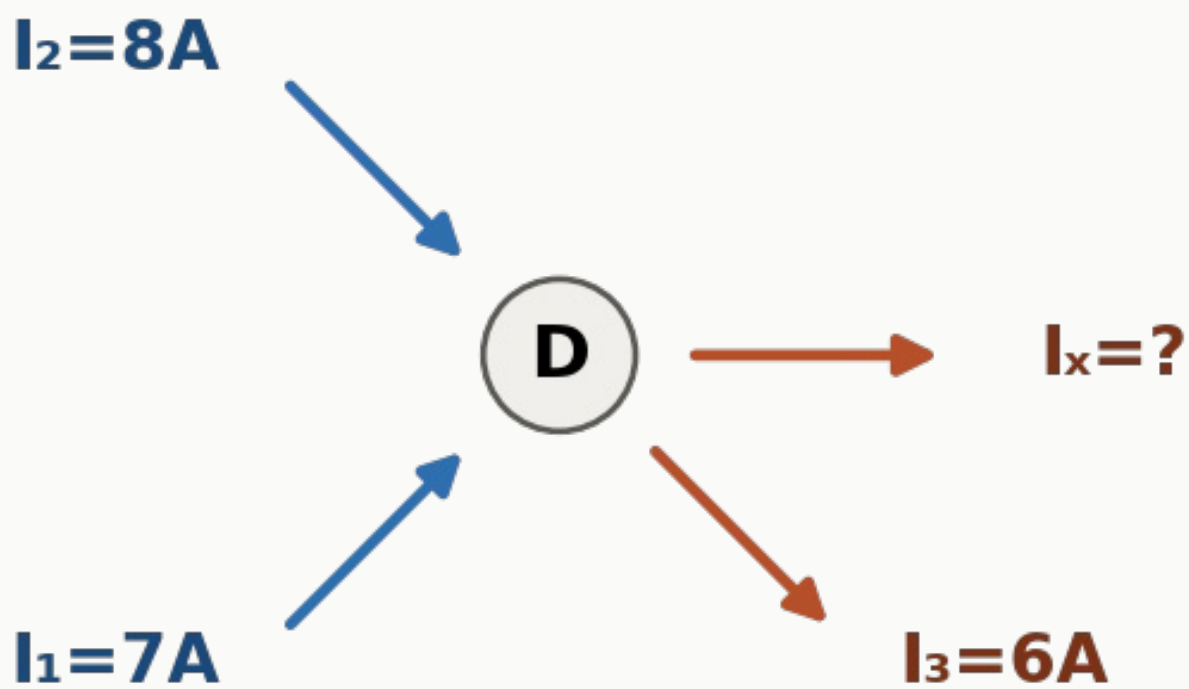
Tính I.



Đáp án: $-11+4+I_3=0 \Rightarrow I_3=7A$

Bài 2.4

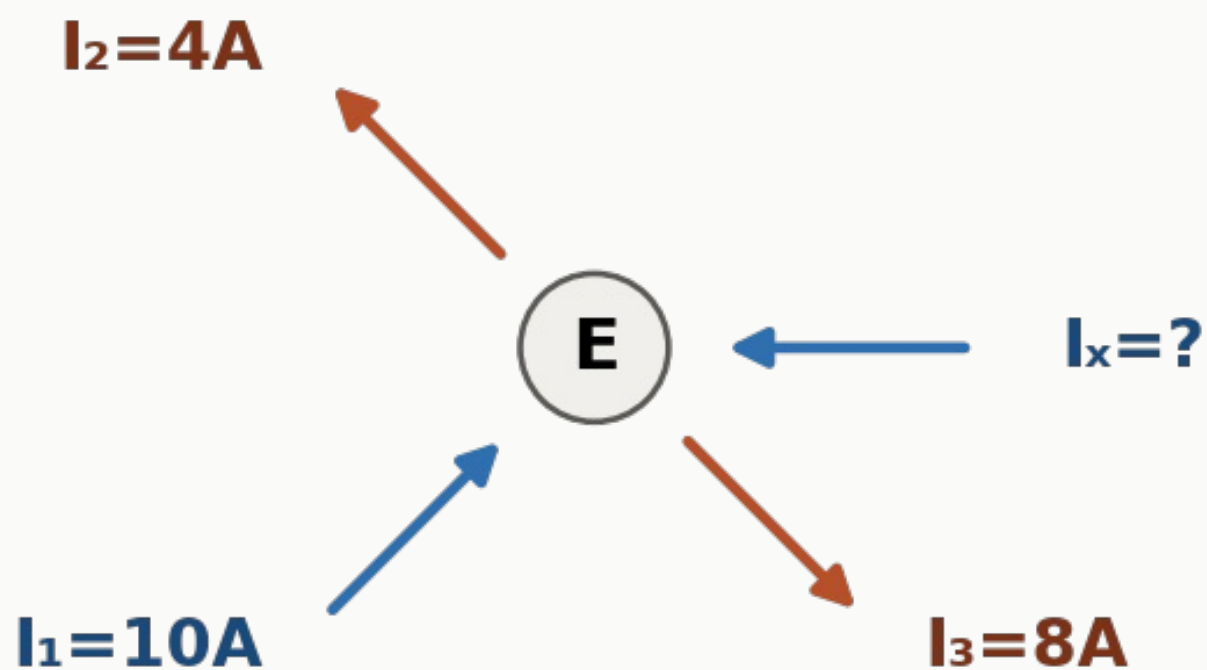
Tính I_x .



Đáp án: $+7+8-6-I_x=0 \Rightarrow I_x=9A$

Bài 2.5

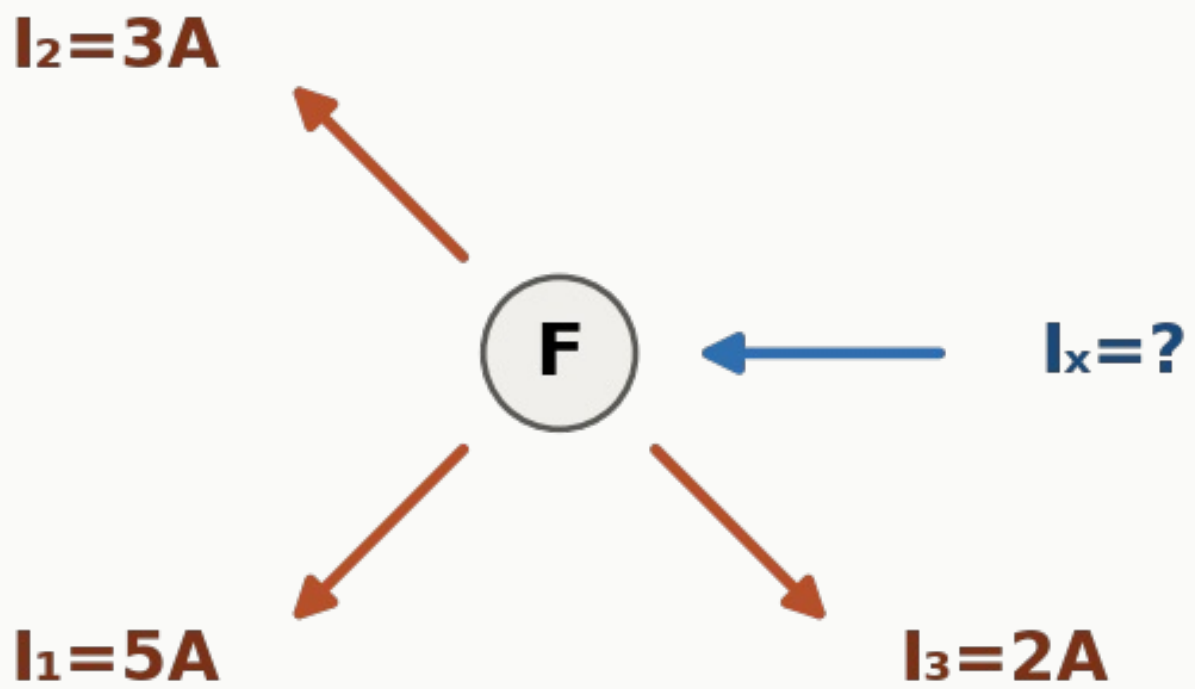
Tính I_x .



Đáp án: $+10 - 4 - 8 + I_4 = 0 \Rightarrow I_4 = 2A$

Bài 2.6

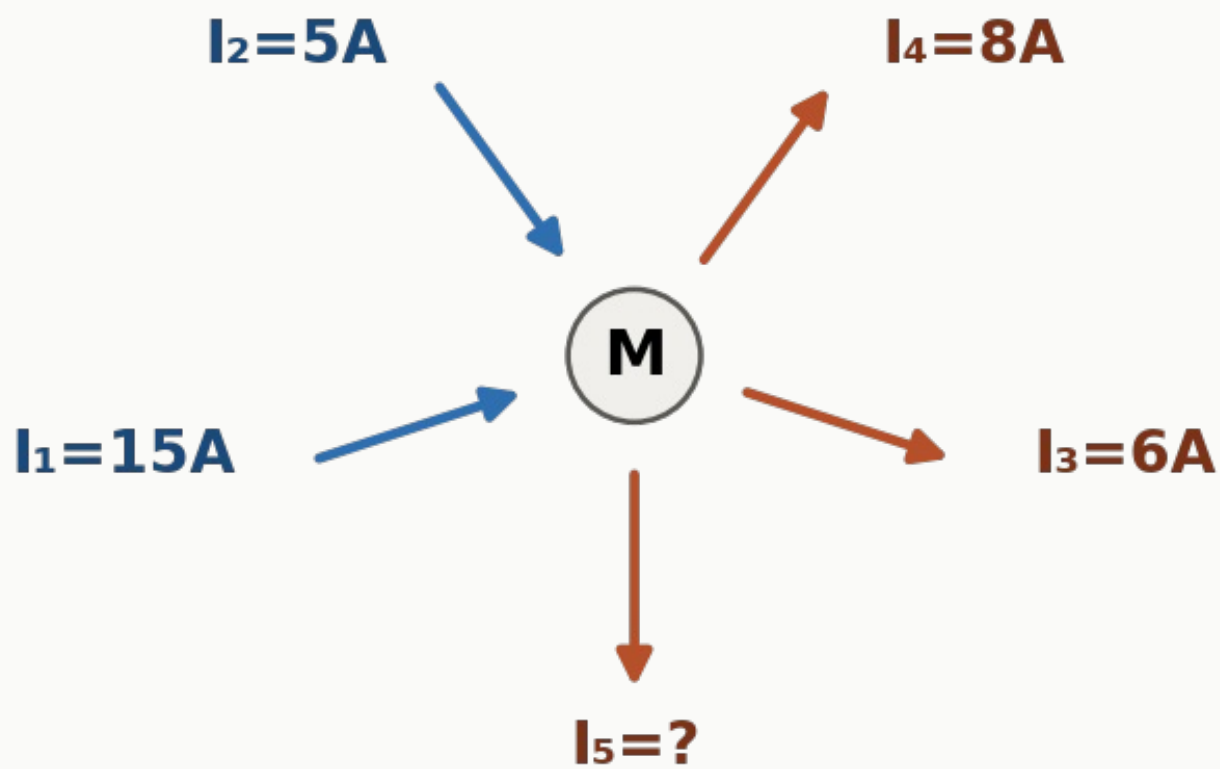
Tính I_x .



Đáp án: $-5-3-2+I_x=0 \Rightarrow I_x=10A$

Bài 2.7

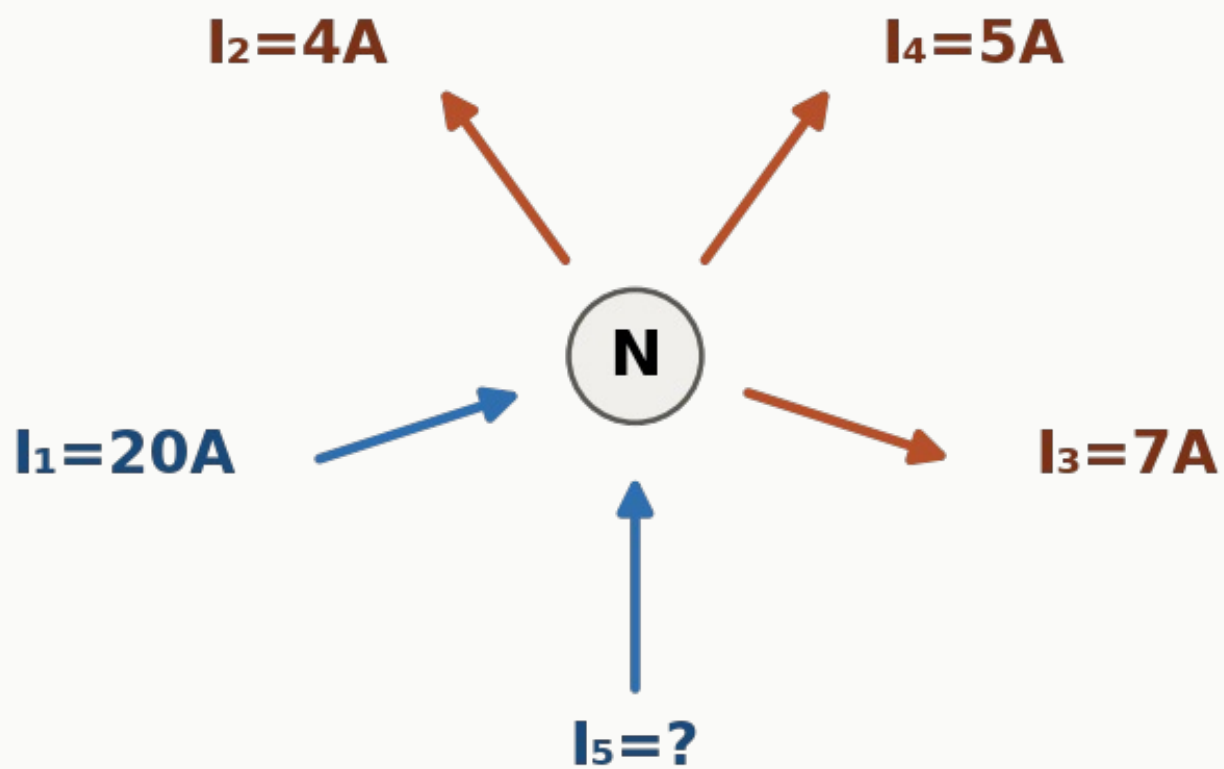
Tính I.



Đáp án: $+15+5-6-8-I_5=0 \Rightarrow I_5=6A$

Bài 2.8

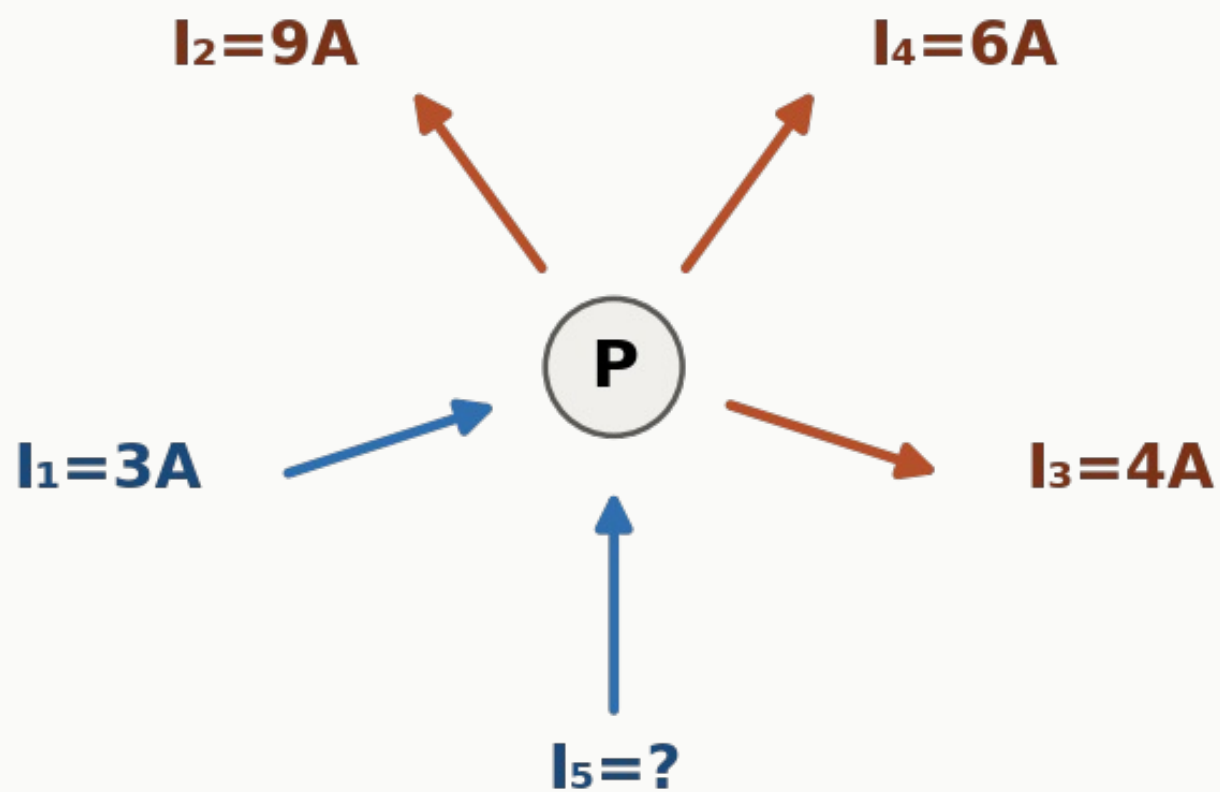
Tính I.



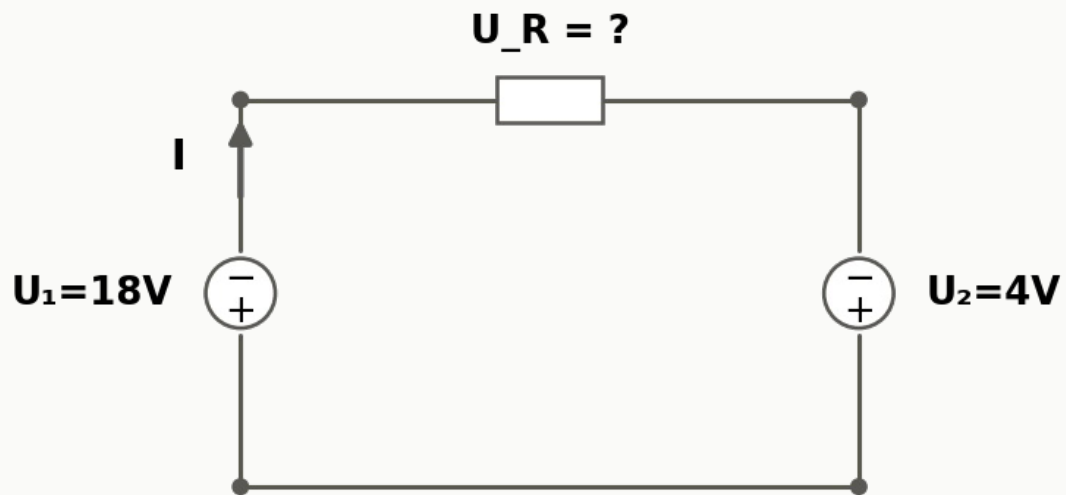
Đáp án: $+20 - 4 - 7 - 5 + I_5 = 0 \Rightarrow I_5 = -4A$ (ra 4A)

Bài 2.9

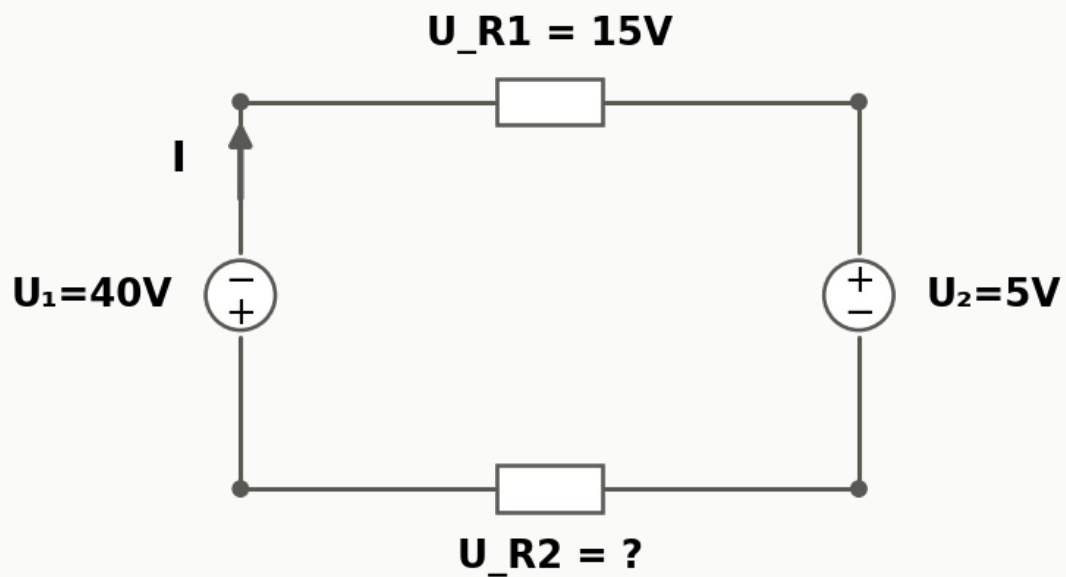
Tính I.



Đáp án: $+3-9-4-6+I_5=0 \Rightarrow I_5=16A$

Bài 2.10Tính U_R .

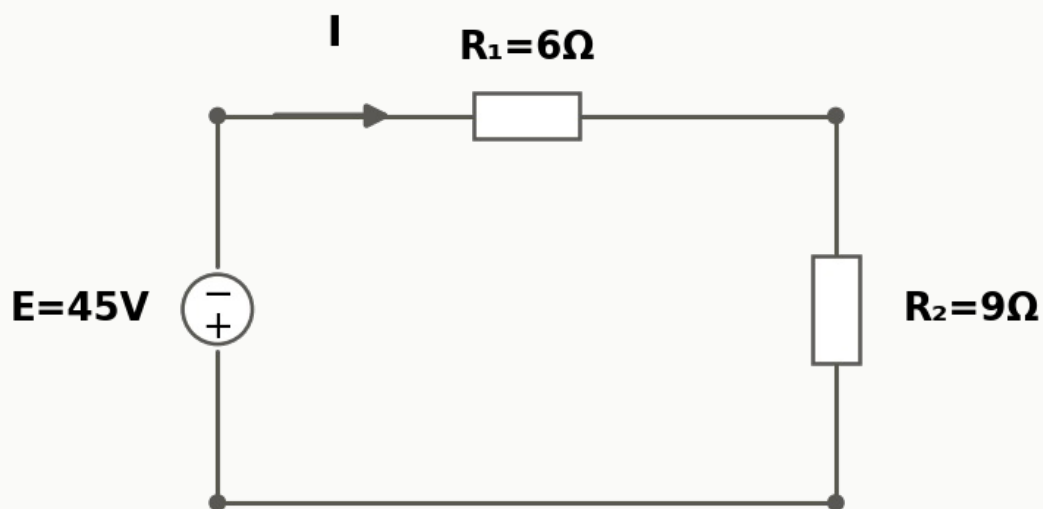
Đáp án: $-18 + U_R - 4 = 0 \Rightarrow U_R = 22V$

Bài 2.11Tính U_{R2} .

Đáp án: $-40 + 15 + 5 + U_{R2} = 0 \Rightarrow U_{R2} = 20V$

Bài 2.12

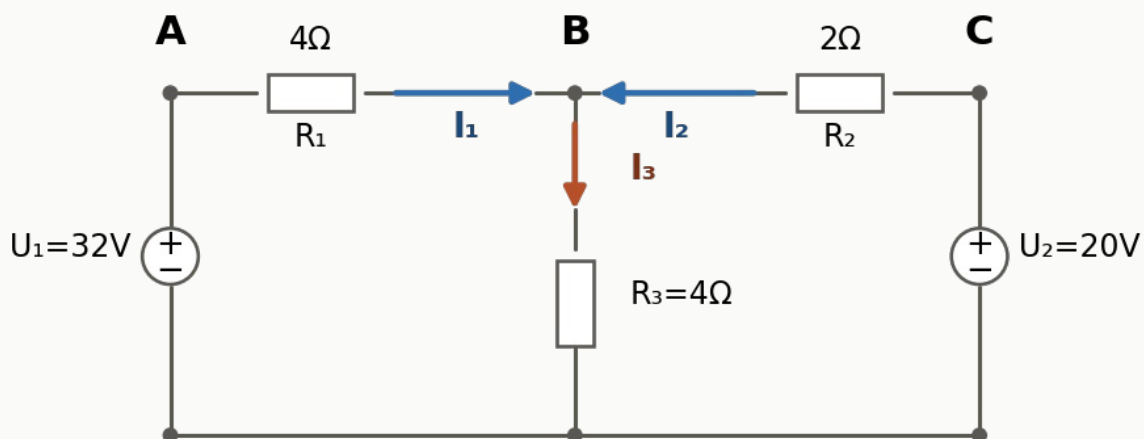
Tính I và công suất tiêu thụ từng trở.



Đáp án: $I = 45 / (6 + 9) = 3\text{A}$; $P_{R1} = I^2 R_1 = 54\text{W}$, $P_{R2} = I^2 R_2 = 81\text{W}$

Bài 2.13

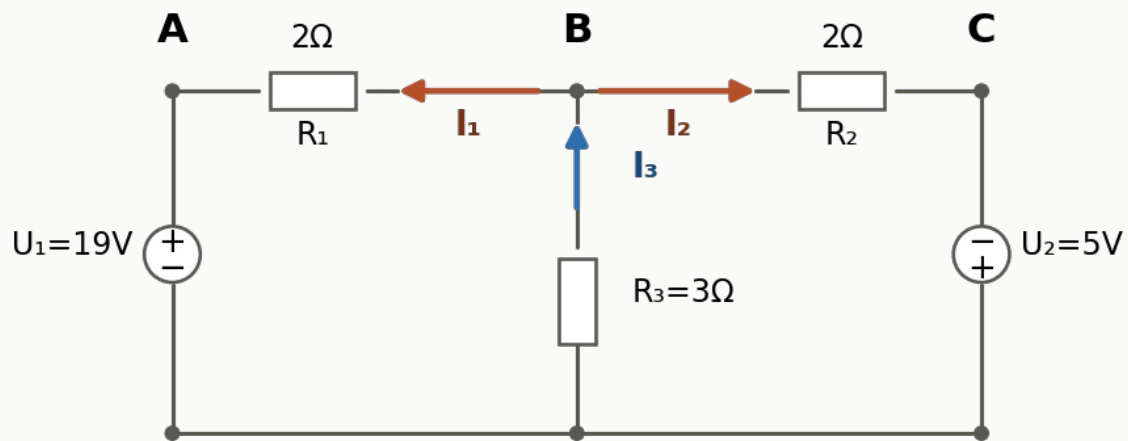
Viết hệ K1, K2 và tính I_1, I_2, I_3 .



Đáp án: K1: $I_1 + I_2 - I_3 = 0$. Giải hệ $\Rightarrow I_1 = 3\text{A}$, $I_2 = 1\text{A}$, $I_3 = 4\text{A}$

Bài 2.14

Viết hệ K1,K2 và tính I_1, I_2, I_3 . (I_1, I_2 giả định ra; I_3 giả định vào nút B.)

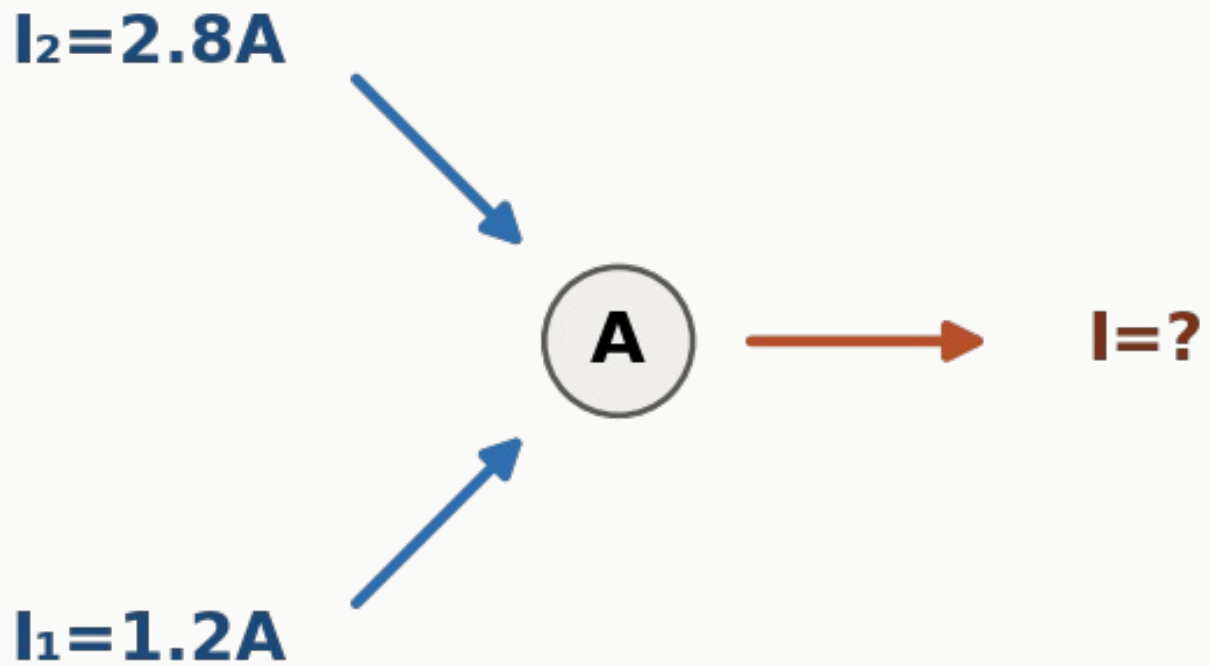


Đáp án: K1: $-I_1 - I_2 + I_3 = 0$. Giải hệ $\Rightarrow I_1 = -5A, I_2 = 2A, I_3 = -3A$

Đề bài tập số 3

Bài 3.1

Tính I.



Đáp án: $+1.2 + 2.8 - I_3 = 0 \Rightarrow I_3 = 4.0A$

Bài 3.2

Tính I.

$$I_2 = 4.5A$$



B



$$I = ?$$

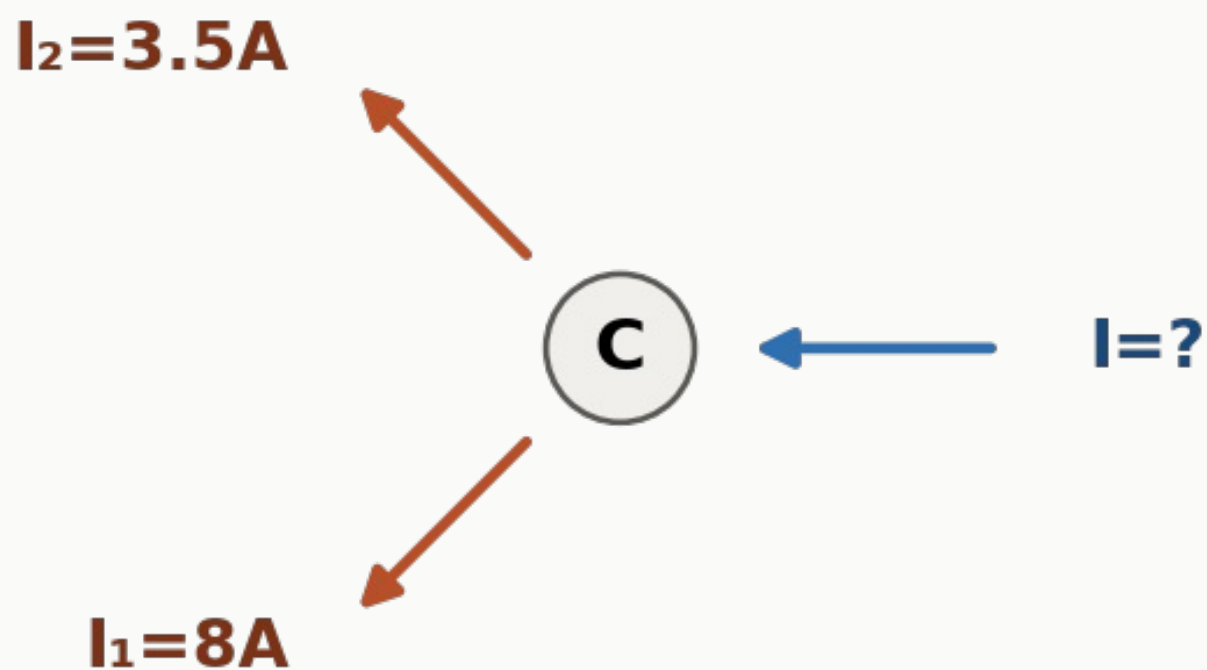
$$I_1 = 10A$$



Đáp án: $+10 - 4.5 - I_3 = 0 \Rightarrow I_3 = 5.5A$

Bài 3.3

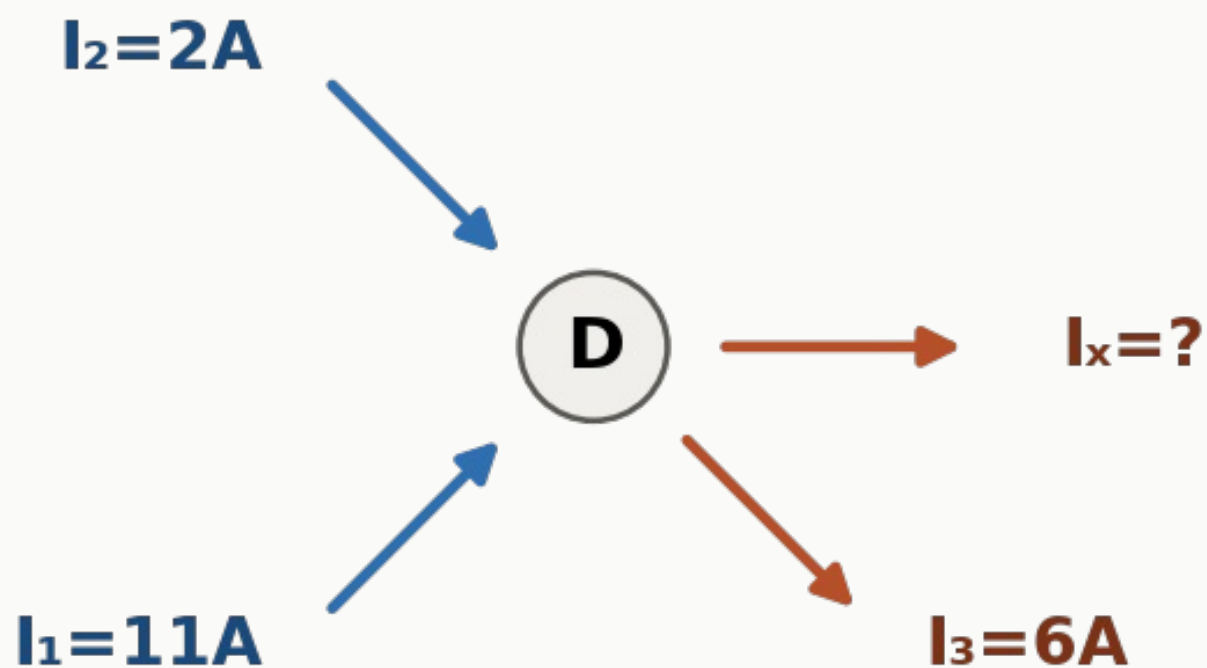
Tính I.



Đáp án: $-8 - 3.5 + I_3 = 0 \Rightarrow I_3 = 11.5A$

Bài 3.4

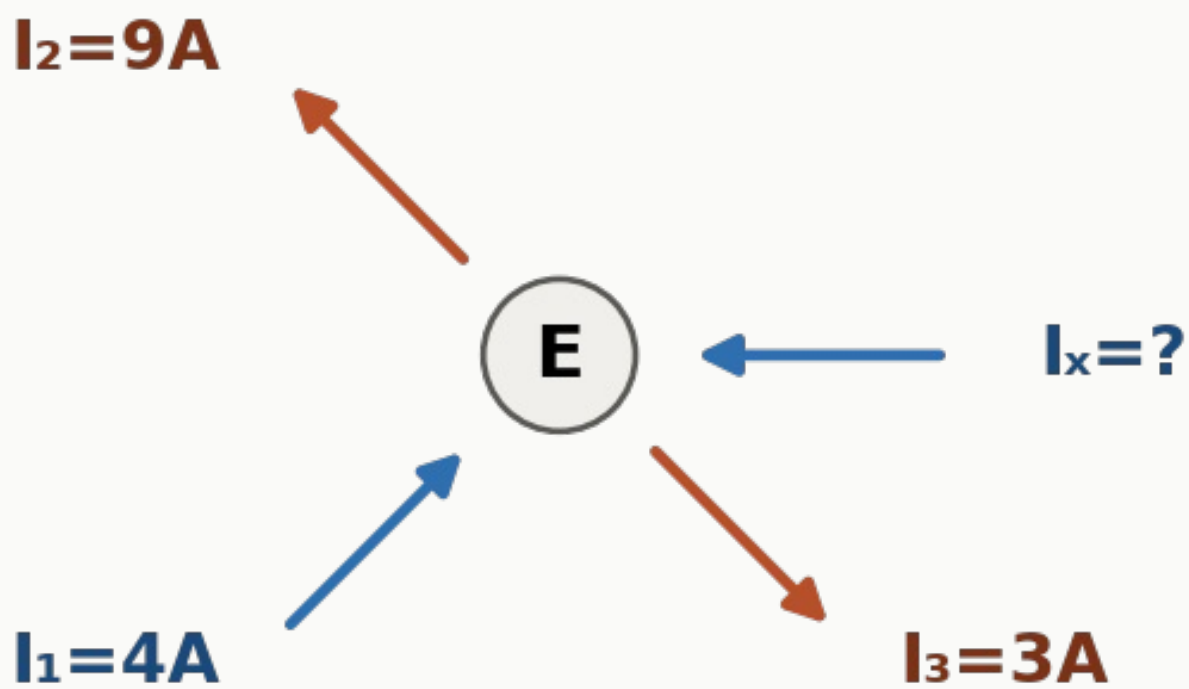
Tính I_x .



Đáp án: $+11+2-6-I_4=0 \Rightarrow I_4=7A$

Bài 3.5

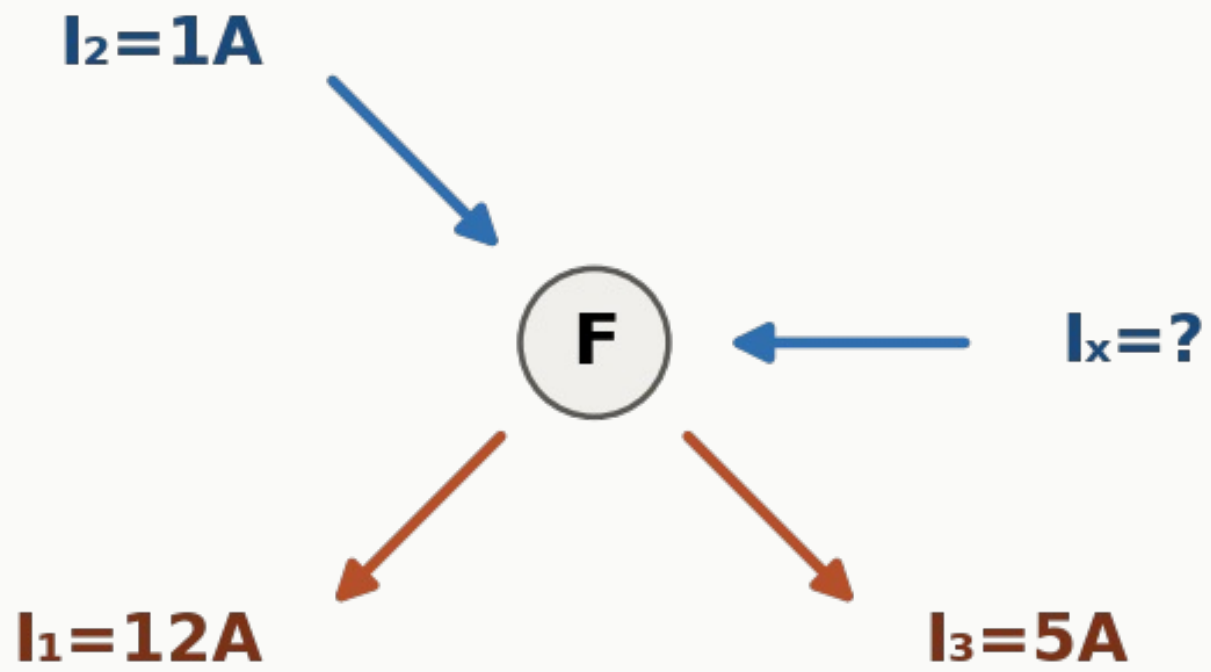
Tính I_x .



Đáp án: $+4 - 9 - 3 + I_x = 0 \Rightarrow I_x = 8A$

Bài 3.6

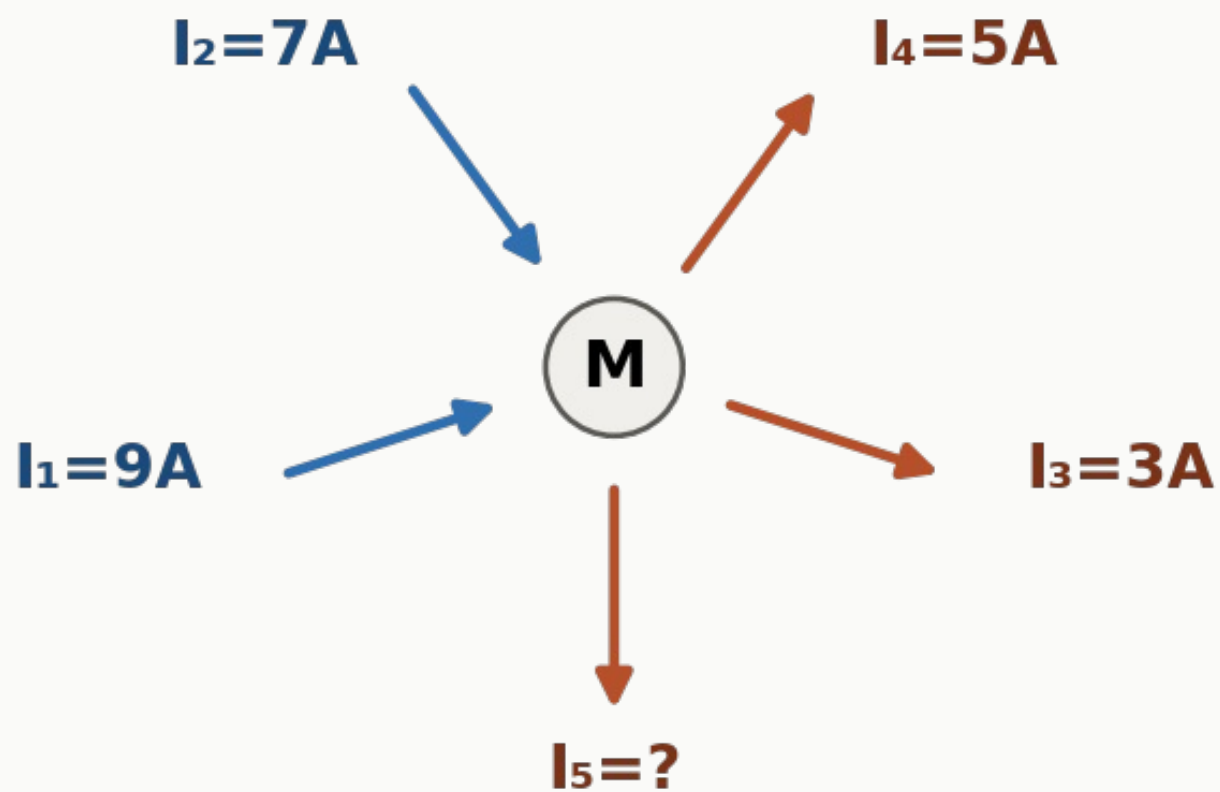
Tính I_x .



Đáp án: $-12+1-5+I_x=0 \Rightarrow I_x=16A$

Bài 3.7

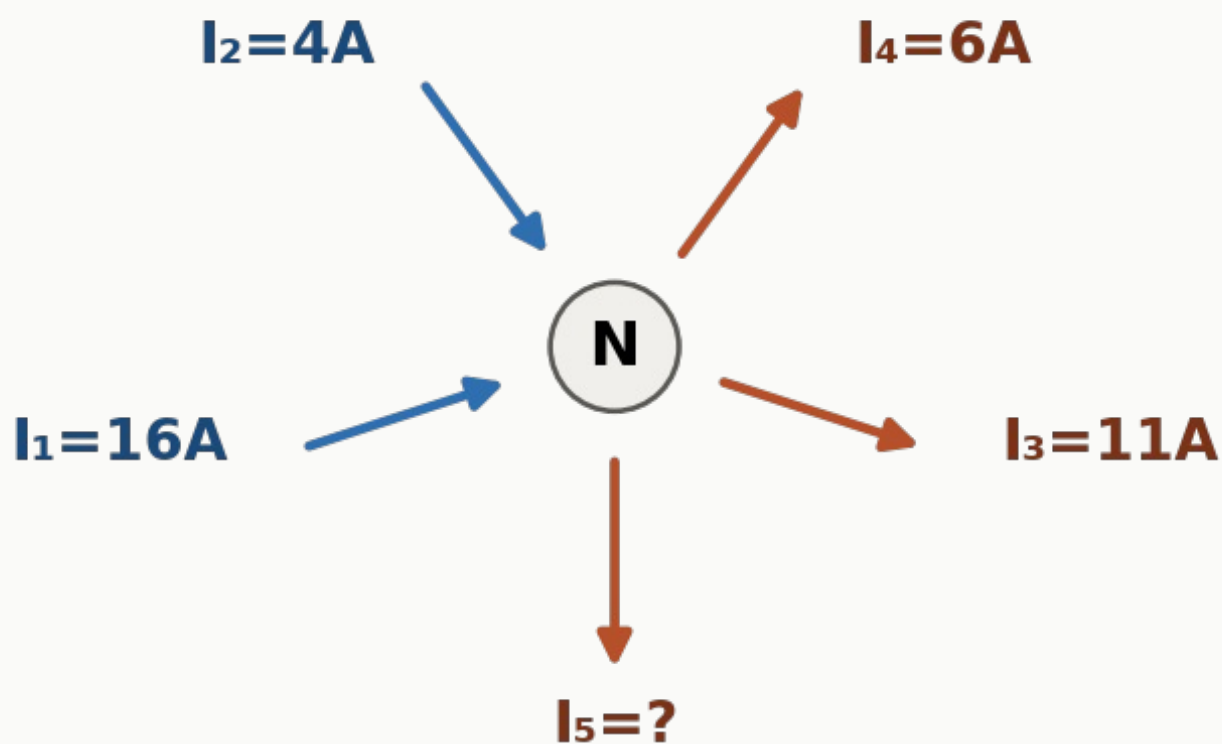
Tính I.



Đáp án: $+9+7-3-5-I_5=0 \Rightarrow I_5=8A$

Bài 3.8

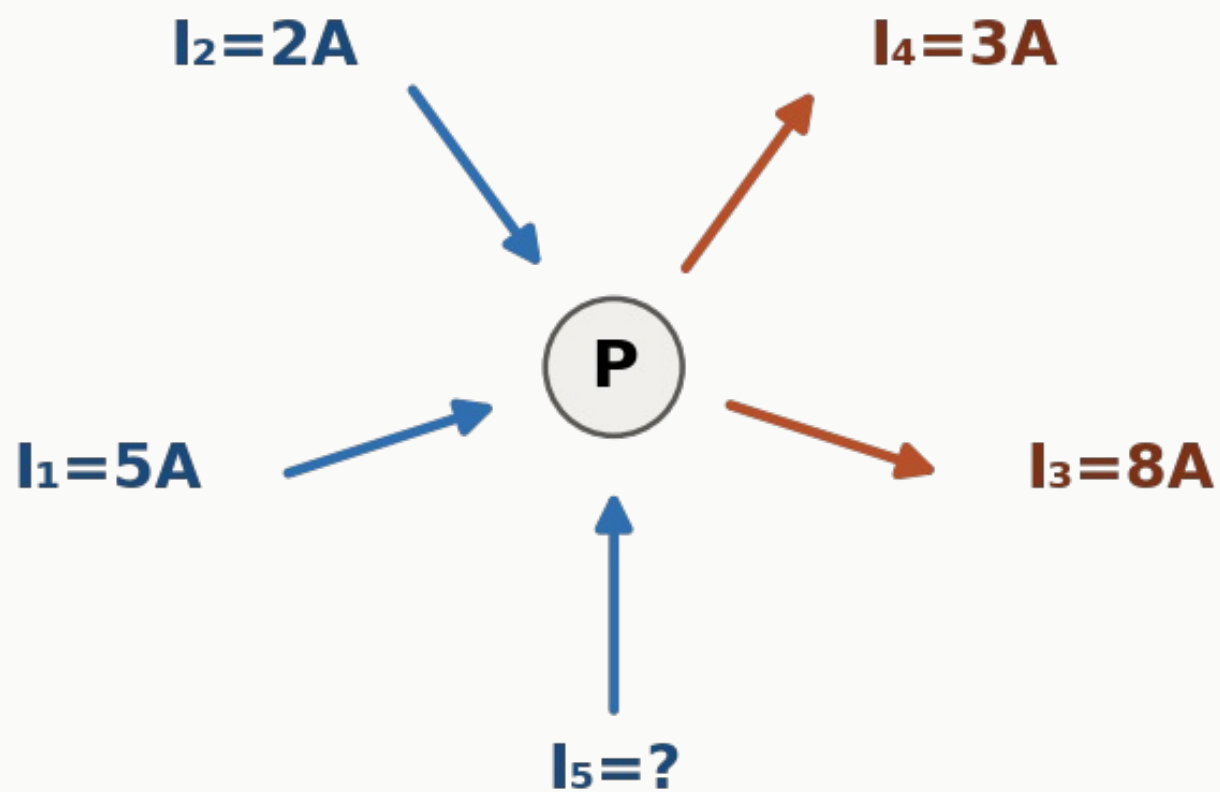
Tính I.



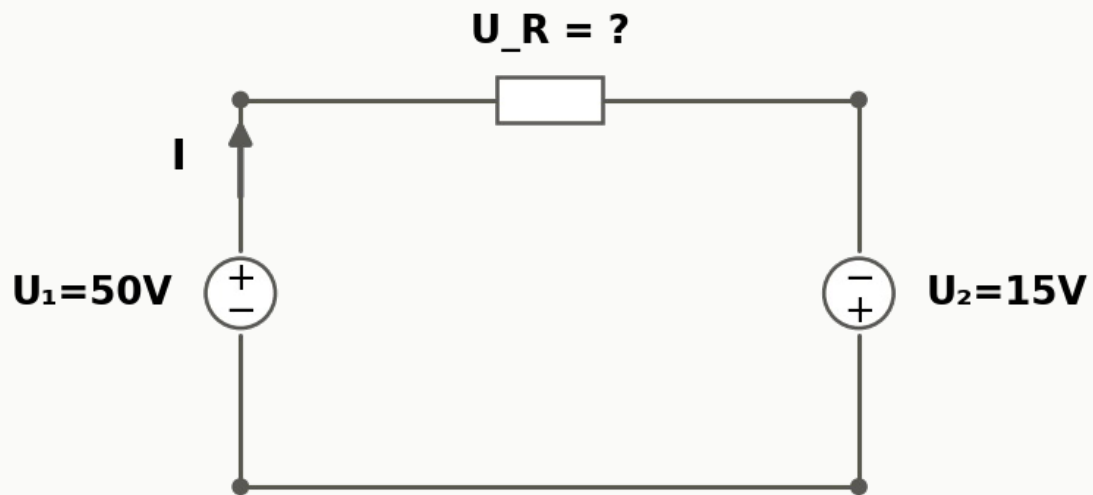
Đáp án: $+16+4-11-6-I_5=0 \Rightarrow I_5=3A$

Bài 3.9

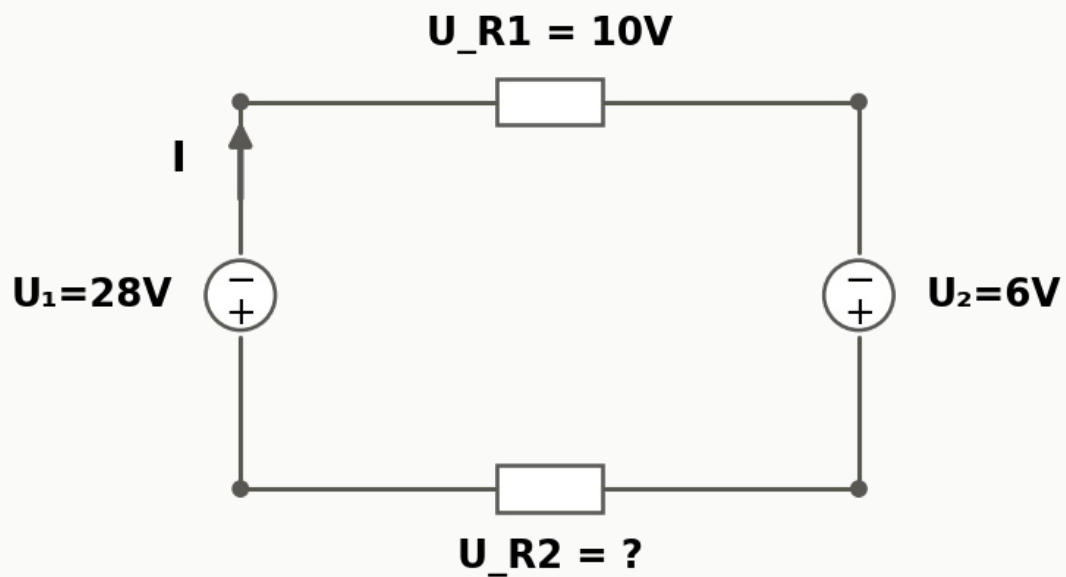
Tính I.



Đáp án: $+5+2-8-3+I_5=0 \Rightarrow I_5=4A$

Bài 3.10Tính U_R .

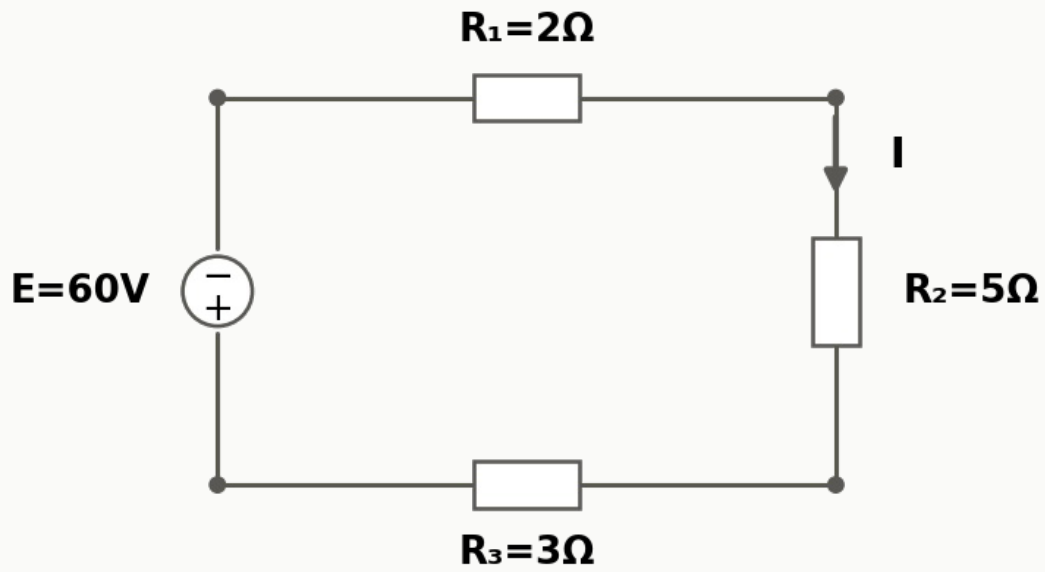
Đáp án: $-50 + U_R + 15 = 0 \Rightarrow U_R = 35V$

Bài 3.11Tính U_{R2} .

Đáp án: $-28 + 10 - 6 + U_{R2} = 0 \Rightarrow U_{R2} = 24V$

Bài 3.12

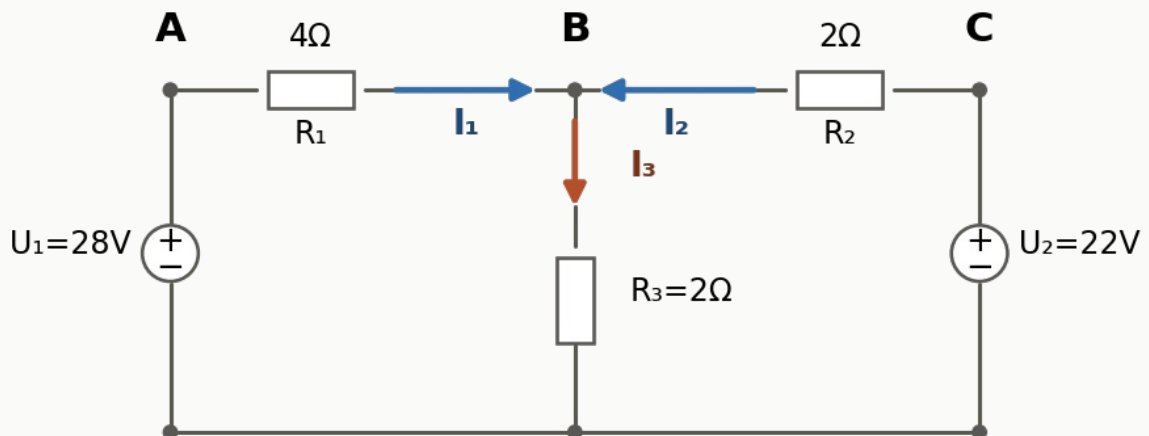
Tính I và điện áp từng trở.



Đáp án: $I=60/(2+5+3)=6A$; $U_{R1}=12V$, $U_{R2}=30V$, $U_{R3}=18V$

Bài 3.13

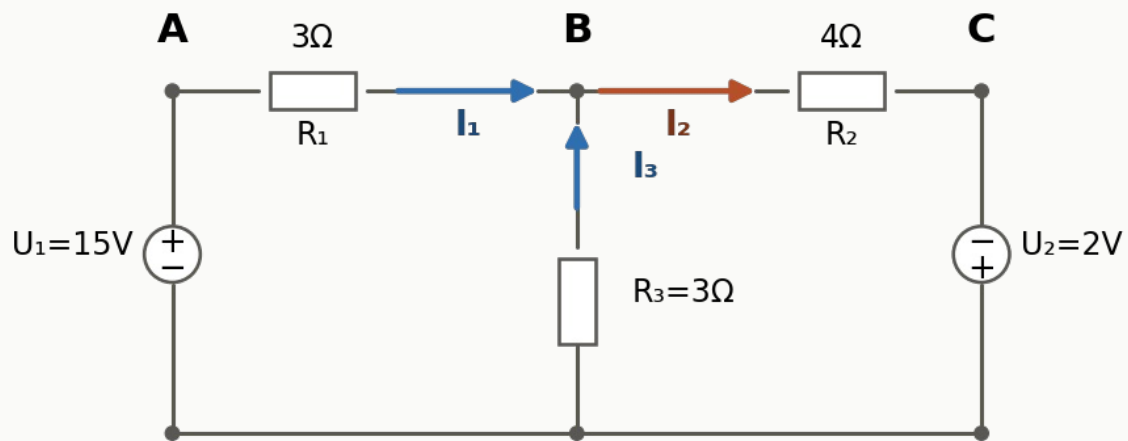
Viết hệ K1,K2 và tính I_1, I_2, I_3 .



Đáp án: K1: $I_1+I_2-I_3=0$. Giải hệ $\Rightarrow I_1=3A$, $I_2=2A$, $I_3=5A$

Bài 3.14

Viết hệ K1,K2 và tính I_1, I_2, I_3 . (I_1 vào, I_2 ra, I_3 giả định vào nút B.)

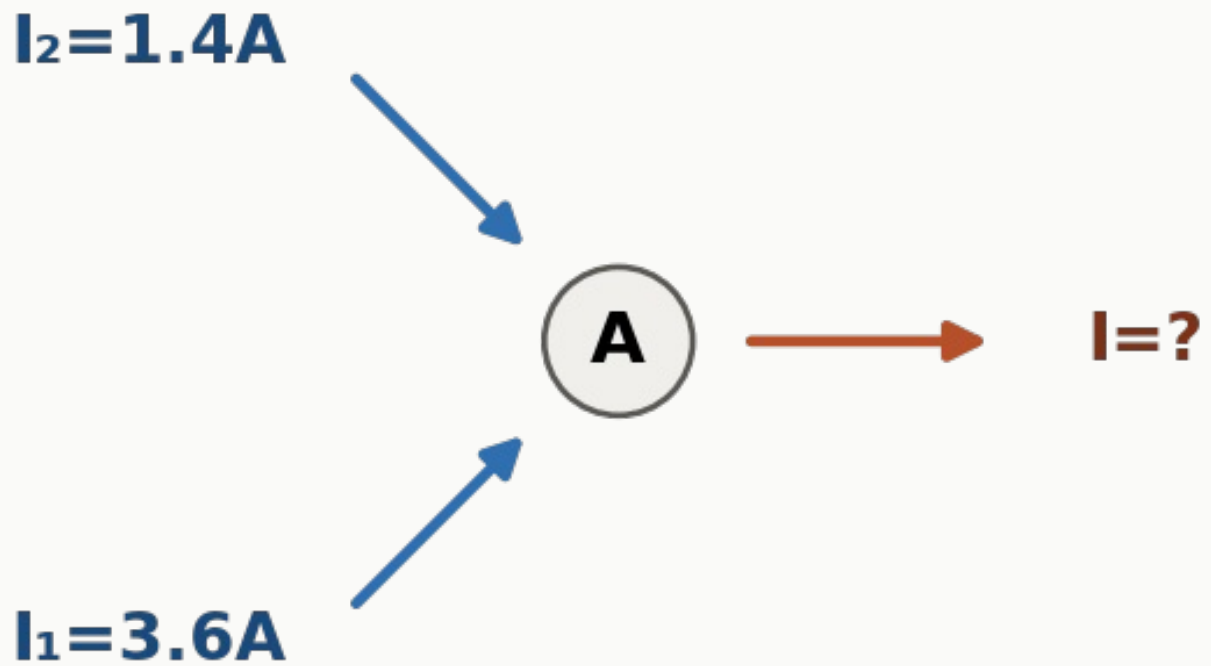


Đáp án: K1: $I_1 - I_2 + I_3 = 0$. Giải hệ $\Rightarrow I_1 = 3A, I_2 = 1A, I_3 = -2A$

Đề bài tập số 4

Bài 4.1

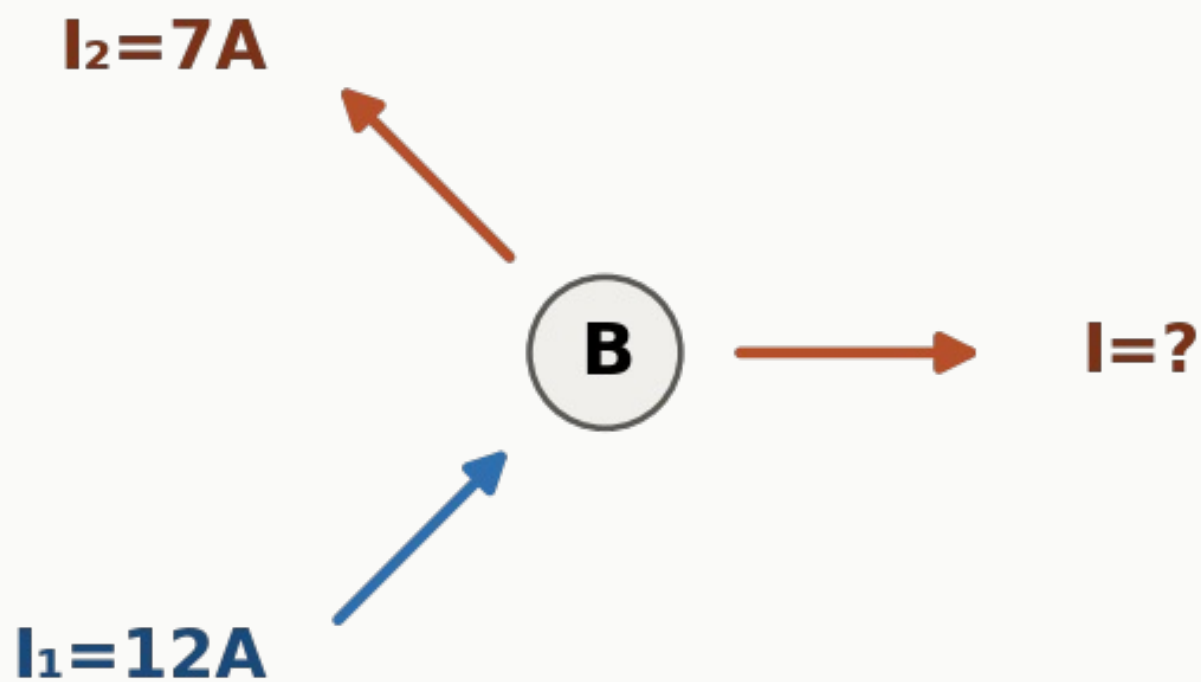
Tính I.



Đáp án: $+3.6 + 1.4 - I_3 = 0 \Rightarrow I_3 = 5.0A$

Bài 4.2

Tính I.



Đáp án: $+12 - 7 - I_3 = 0 \Rightarrow I_3 = 5A$

Bài 4.3

Tính I.

$$I_2 = 4.5A$$



C



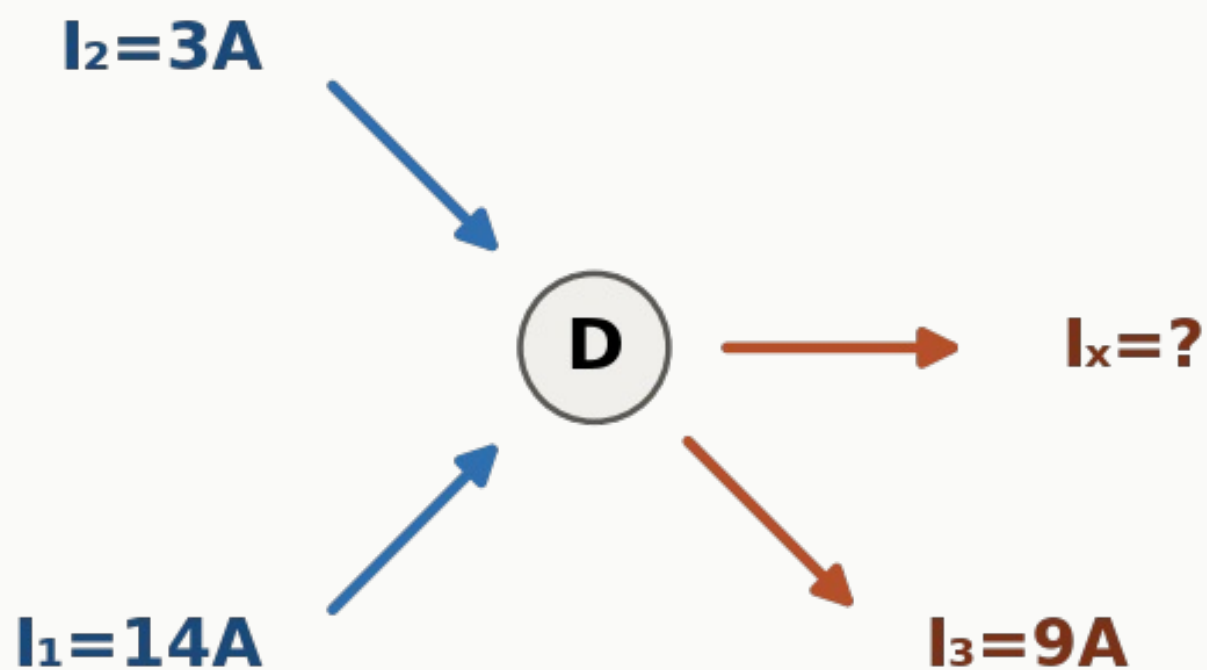
$$I = ?$$

$$I_1 = 9.5A$$

Đáp án: $-9.5 - 4.5 + I_3 = 0 \Rightarrow I_3 = 14.0A$

Bài 4.4

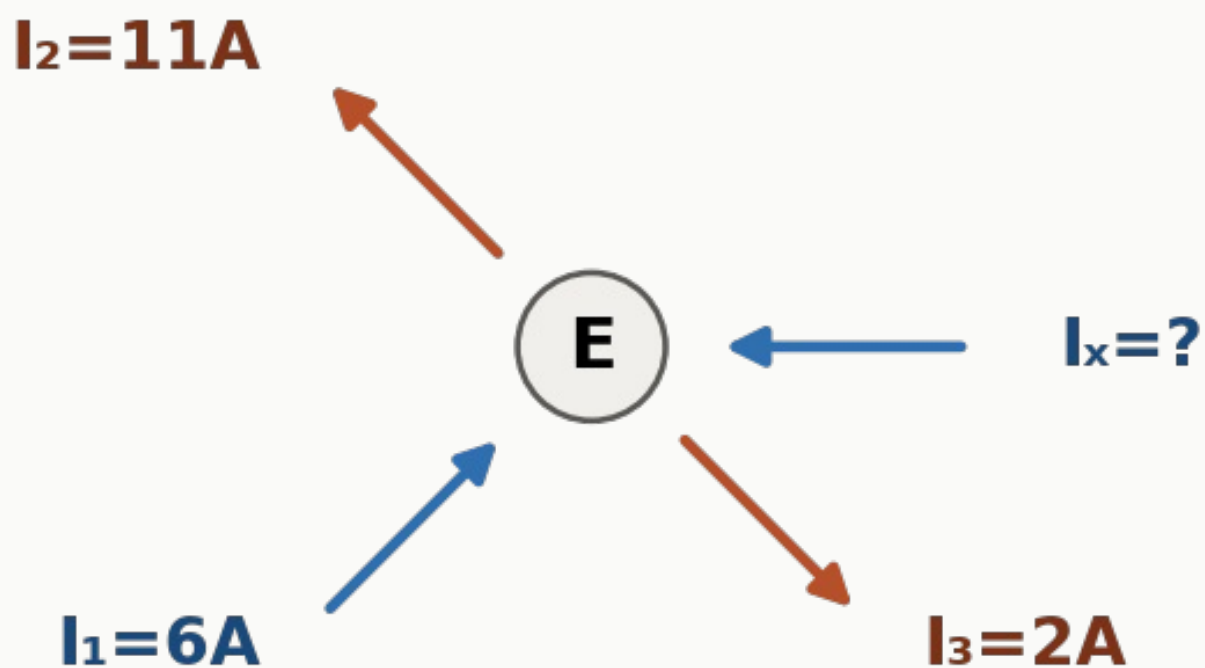
Tính I.



Đáp án: $+14+3-9-I_4=0 \Rightarrow I_4=8A$

Bài 4.5

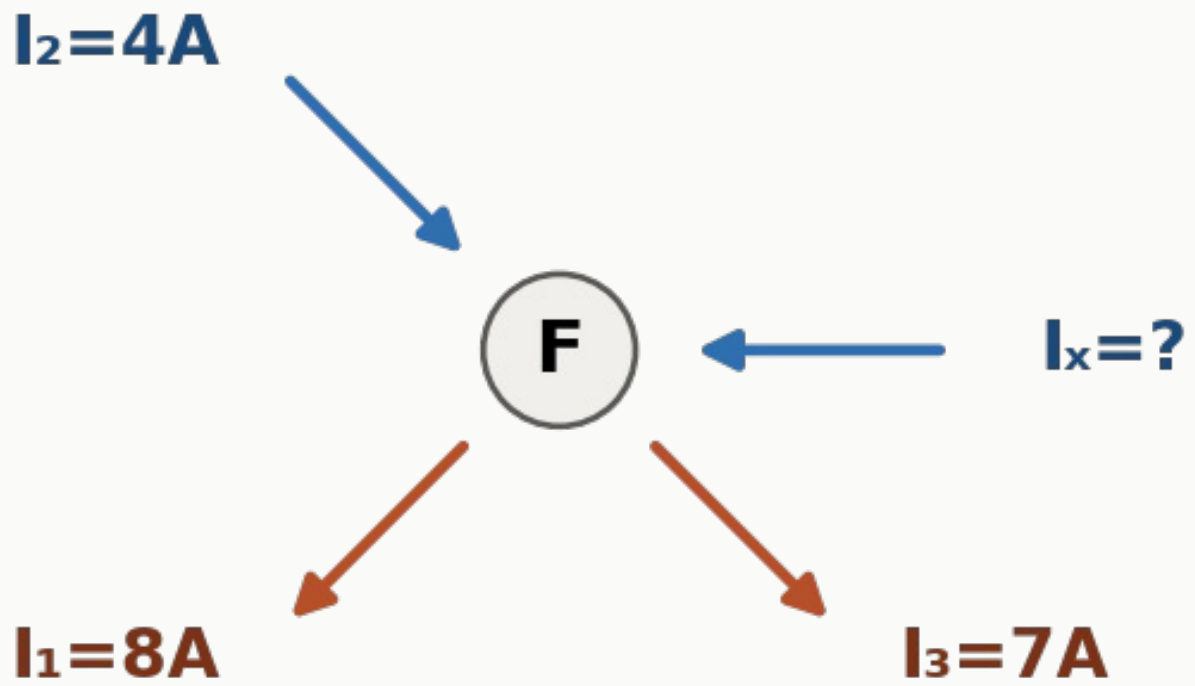
Tính I_x .



Đáp án: $+6 - 11 - 2 + I_4 = 0 \Rightarrow I_4 = 7A$

Bài 4.6

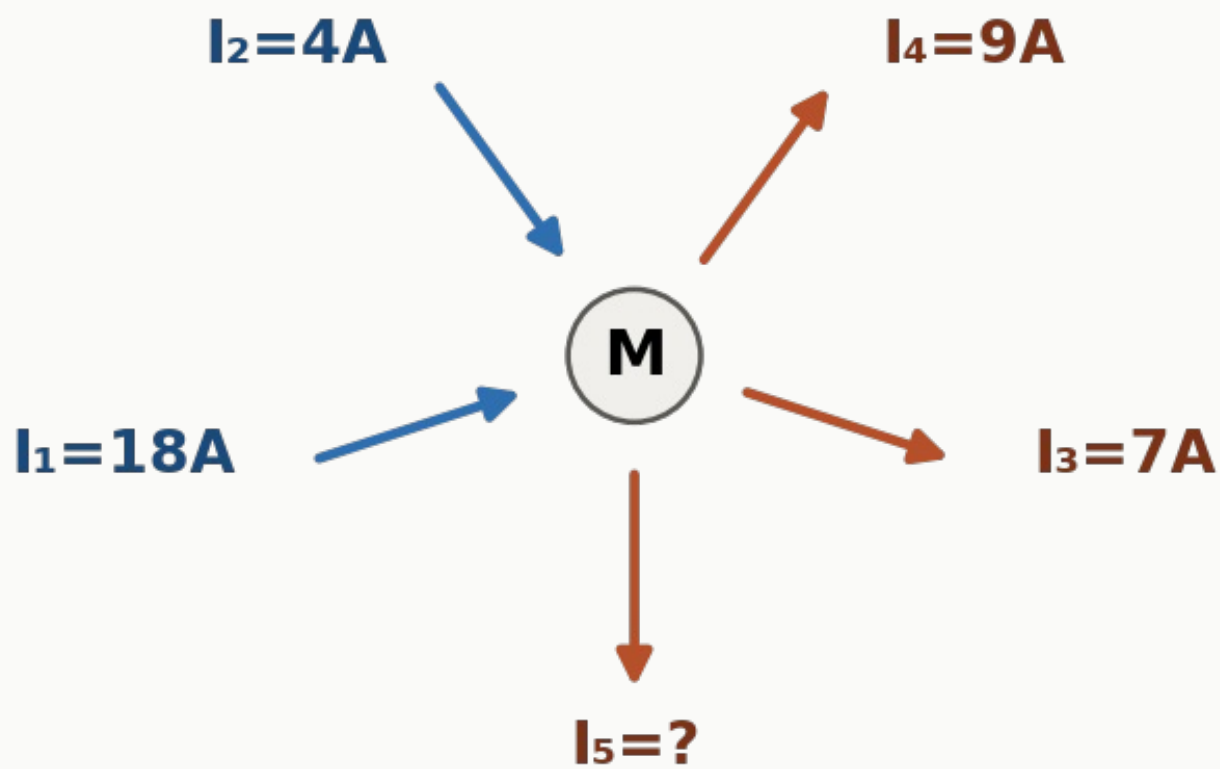
Tính I_x .



Đáp án: $-8 + 4 - 7 + I_x = 0 \Rightarrow I_x = 11A$

Bài 4.7

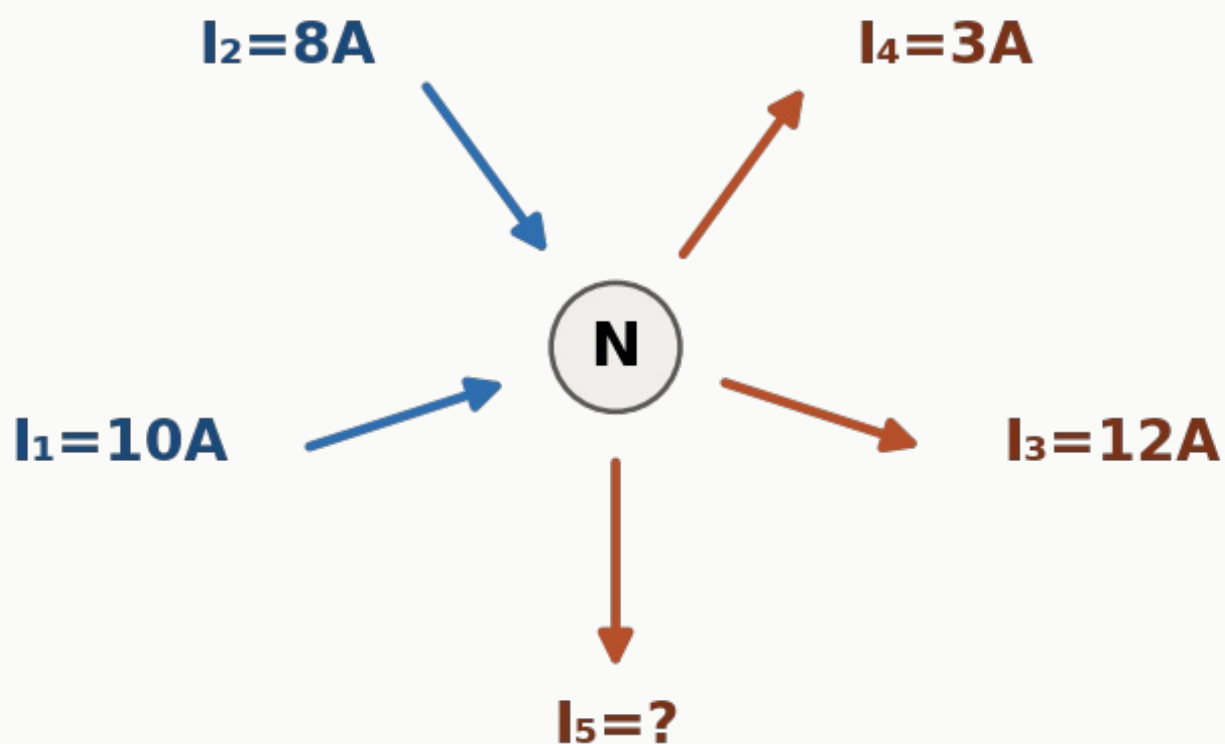
Tính I.



Đáp án: $+18+4-7-9-I_5=0 \Rightarrow I_5=6A$

Bài 4.8

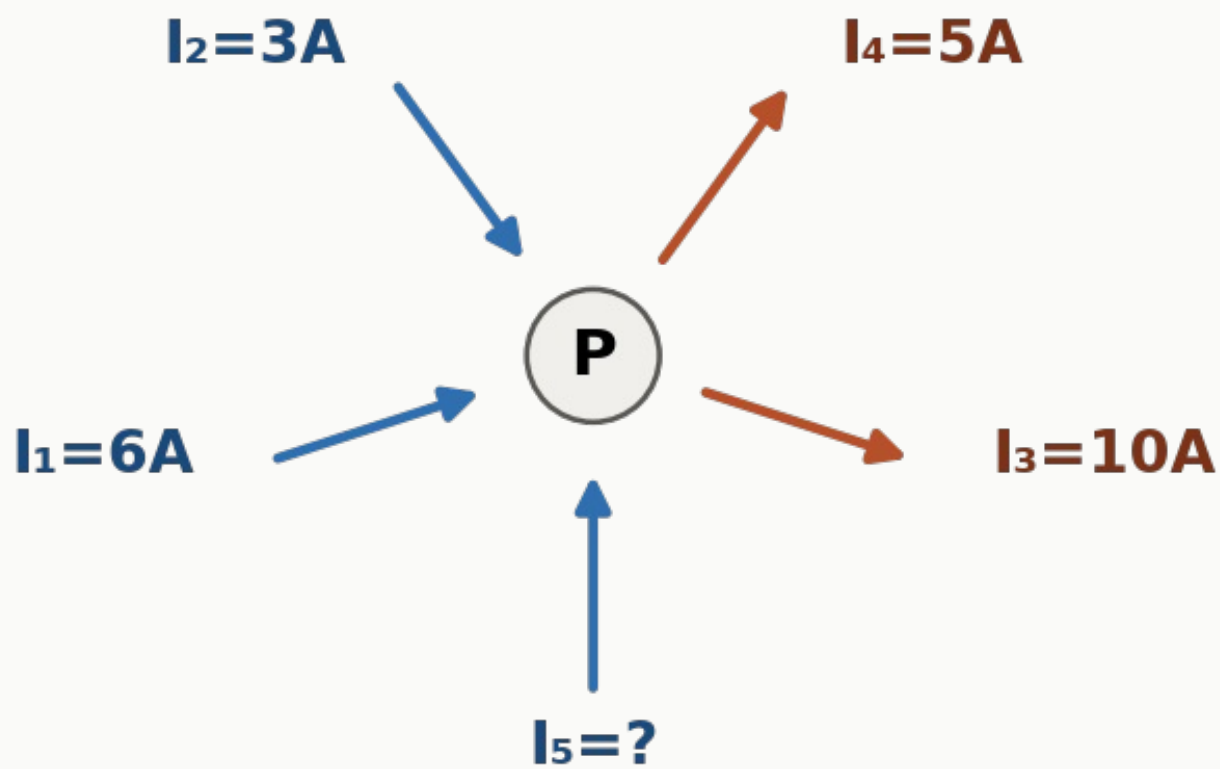
Tính I.



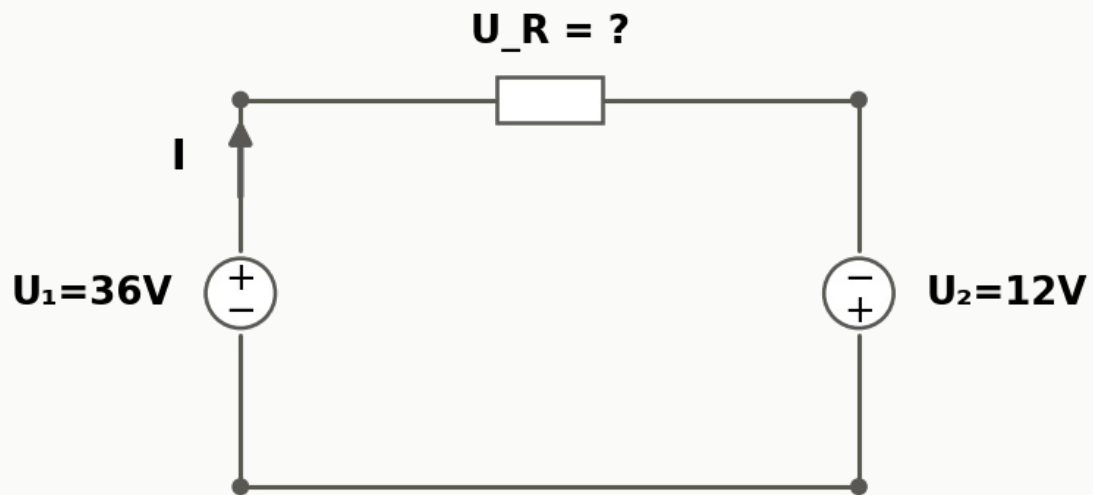
Đáp án: $+10+8-12-3-I_5=0 \Rightarrow I_5=3A$

Bài 4.9

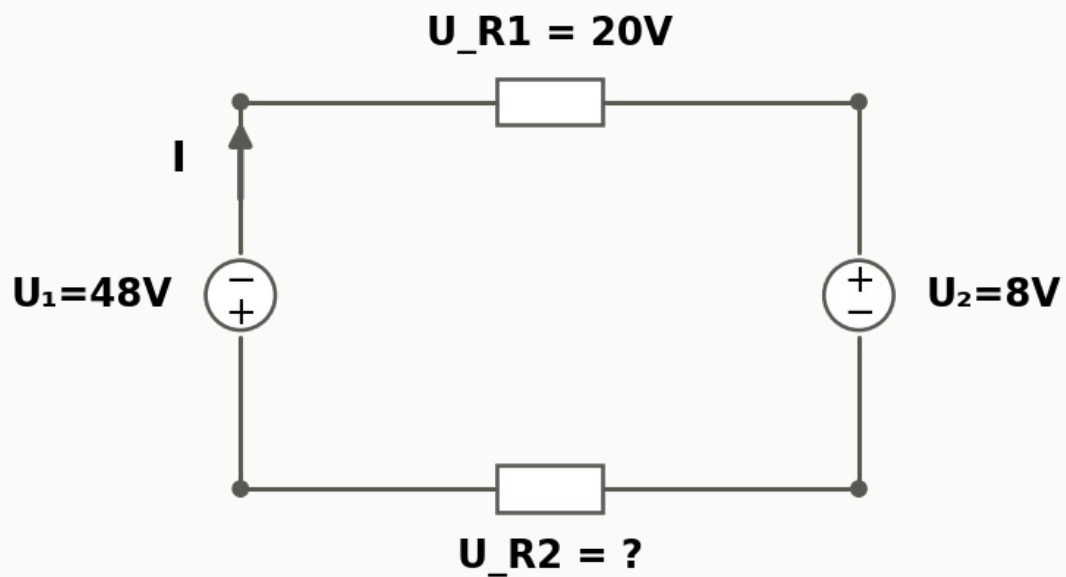
Tính I.



Đáp án: $+6+3-10-5+I_5=0 \Rightarrow I_5=6A$

Bài 4.10Tính U_R .

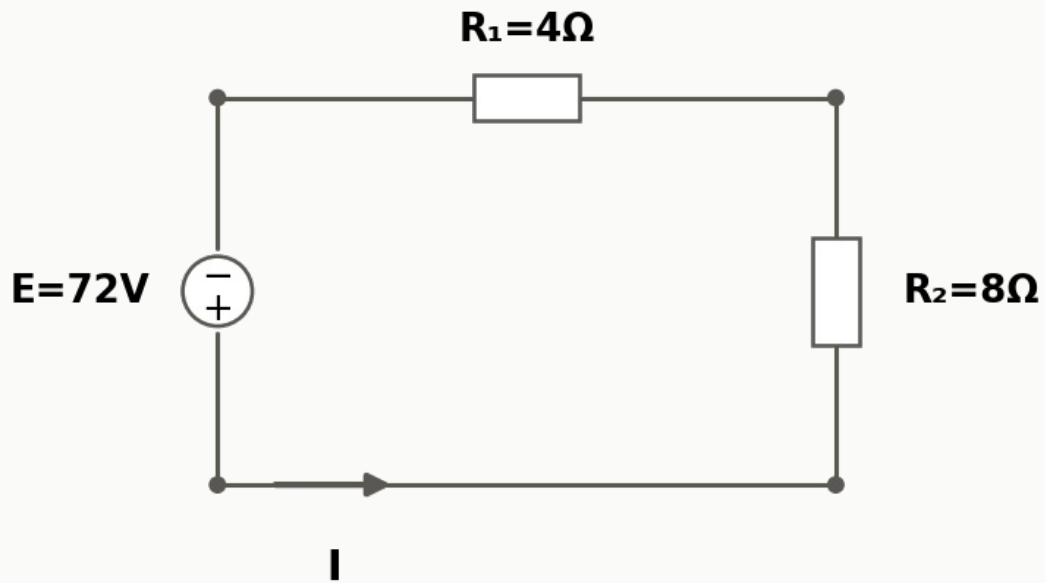
Đáp án: $-36 + U_R + 12 = 0 \Rightarrow U_R = 24V$

Bài 4.11Tính U_{R2} .

Đáp án: $-48 + 20 + 8 + U_{R2} = 0 \Rightarrow U_{R2} = 20V$

Bài 4.12

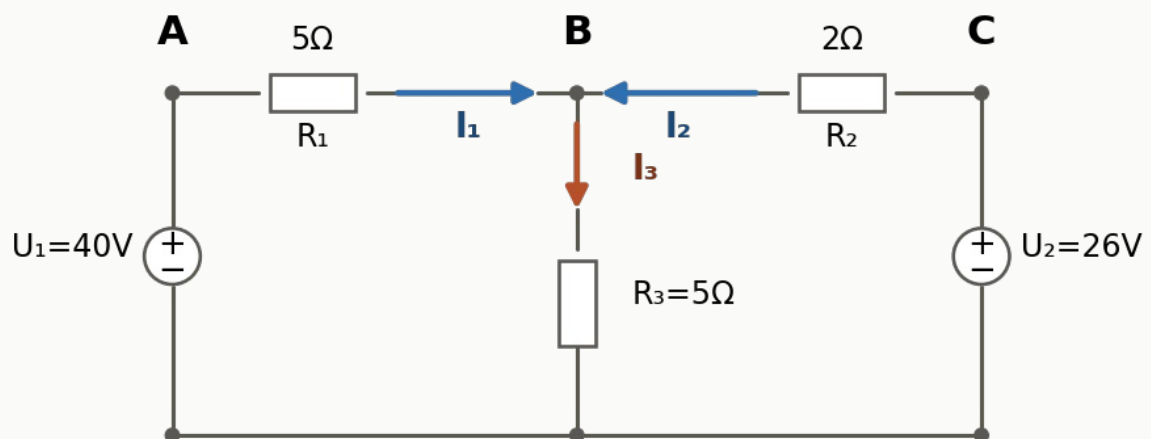
Tính I và công suất tiêu thụ.



Đáp án: $I = 72 / (4 + 8) = 6A$; $U_{R1} = 24V$, $U_{R2} = 48V$, $P = I^2(R1 + R2) = 432W$

Bài 4.13

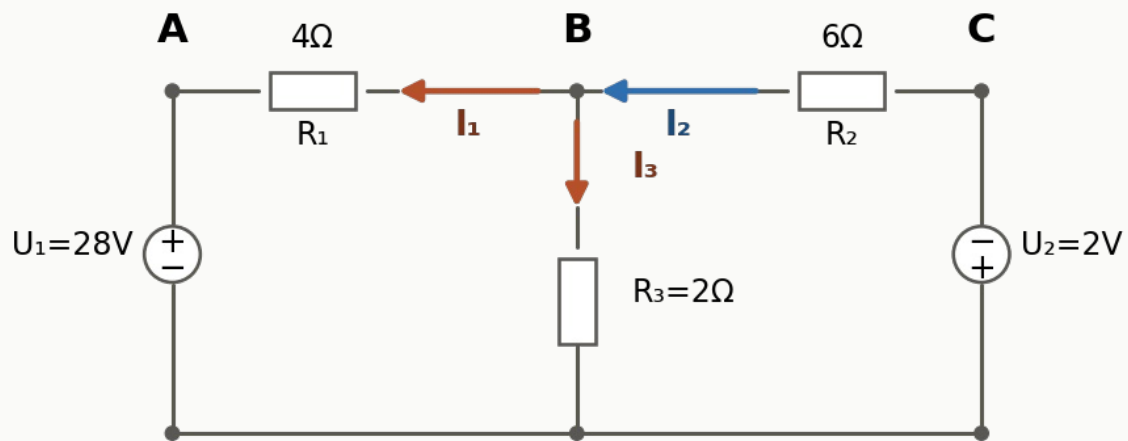
Viết hệ K1, K2 và tính I_1, I_2, I_3 .



Đáp án: K1: $I_1 + I_2 - I_3 = 0$. Giải hệ $\Rightarrow I_1 = 3A$, $I_2 = 1A$, $I_3 = 4A$

Bài 4.14

Viết hệ K1, K2 và tính I_1, I_2, I_3 . (I_1 giả định ra, I_2 vào, I_3 ra khỏi nút B.)

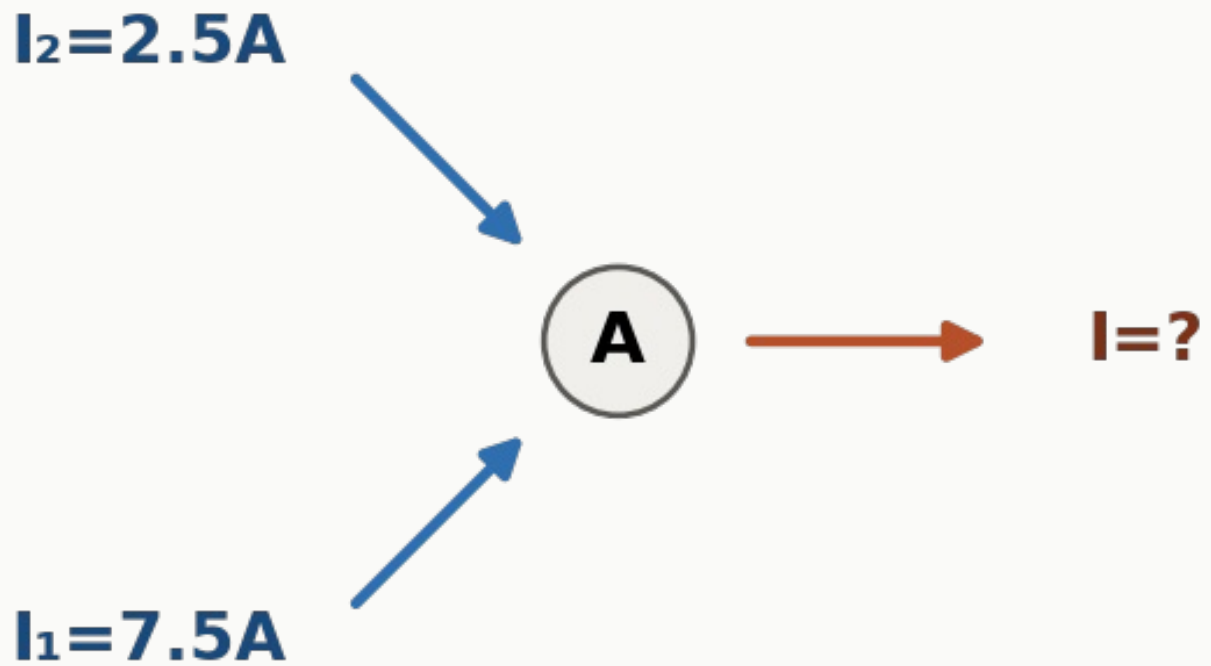


Đáp án: K1: $-I_1 + I_2 - I_3 = 0$. Giải hệ $\Rightarrow I_1 = -5\text{A}$, $I_2 = -1\text{A}$, $I_3 = 4\text{A}$

Đề bài tập số 5

Bài 5.1

Tính I.



Đáp án: $+7.5 + 2.5 - I_3 = 0 \Rightarrow I_3 = 10.0A$

Bài 5.2

Tính I.

$$I_2 = 6.2A$$



B



$$I = ?$$

$$I_1 = 15A$$



Đáp án: $+15 - 6.2 - I_3 = 0 \Rightarrow I_3 = 8.8A$

Bài 5.3

Tính I.

$$I_2 = 8A$$

$$I_1 = 5A$$

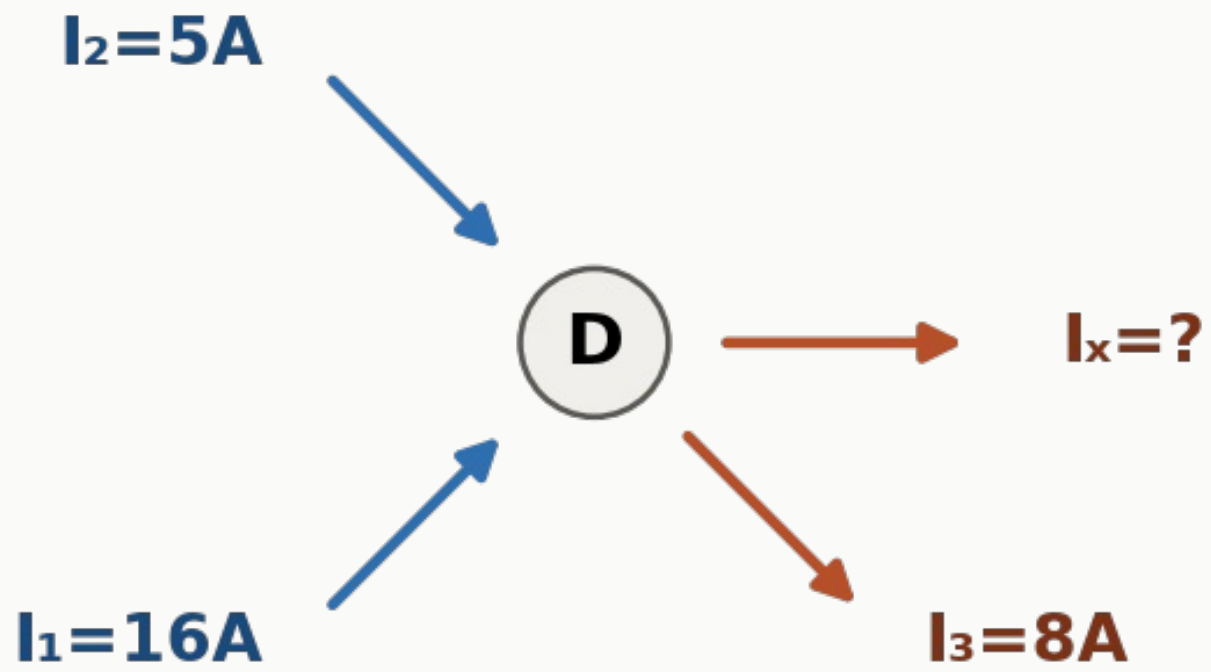


$$I = ?$$

Đáp án: $-5 - 8 + I_3 = 0 \Rightarrow I_3 = 13A$

Bài 5.4

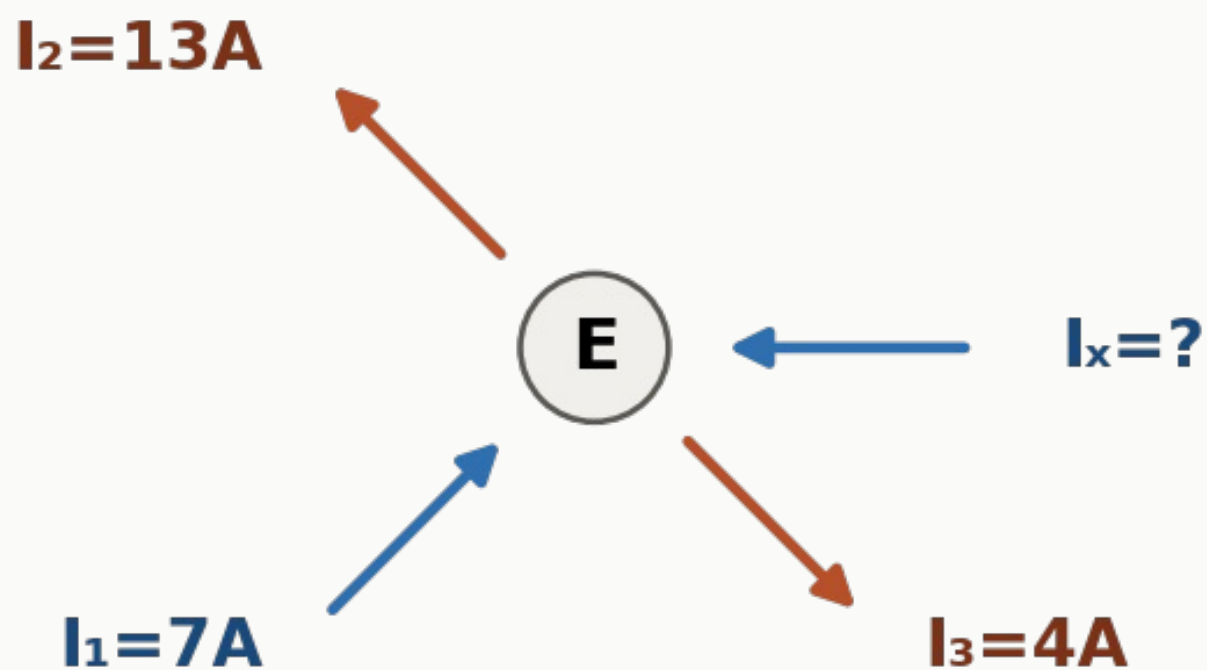
Tính I_x .



Đáp án: $+16+5-8-I_4=0 \Rightarrow I_4=13A$

Bài 5.5

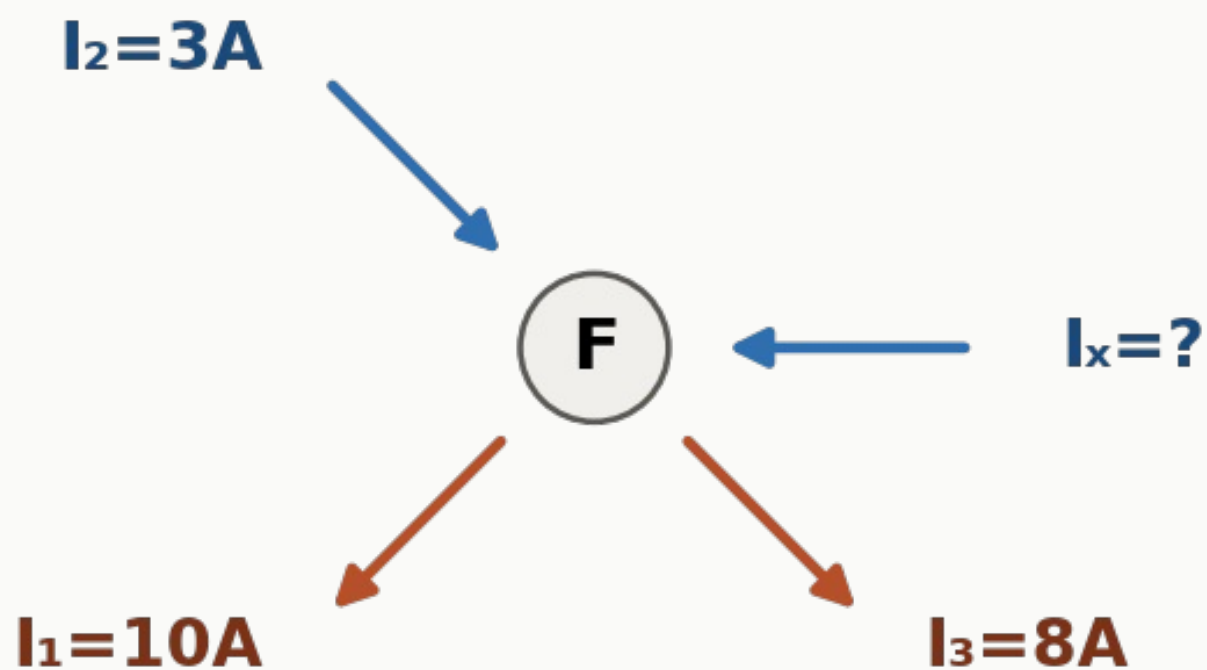
Tính I_x .



Đáp án: $+7-13-4+I_4=0 \Rightarrow I_4=10A$

Bài 5.6

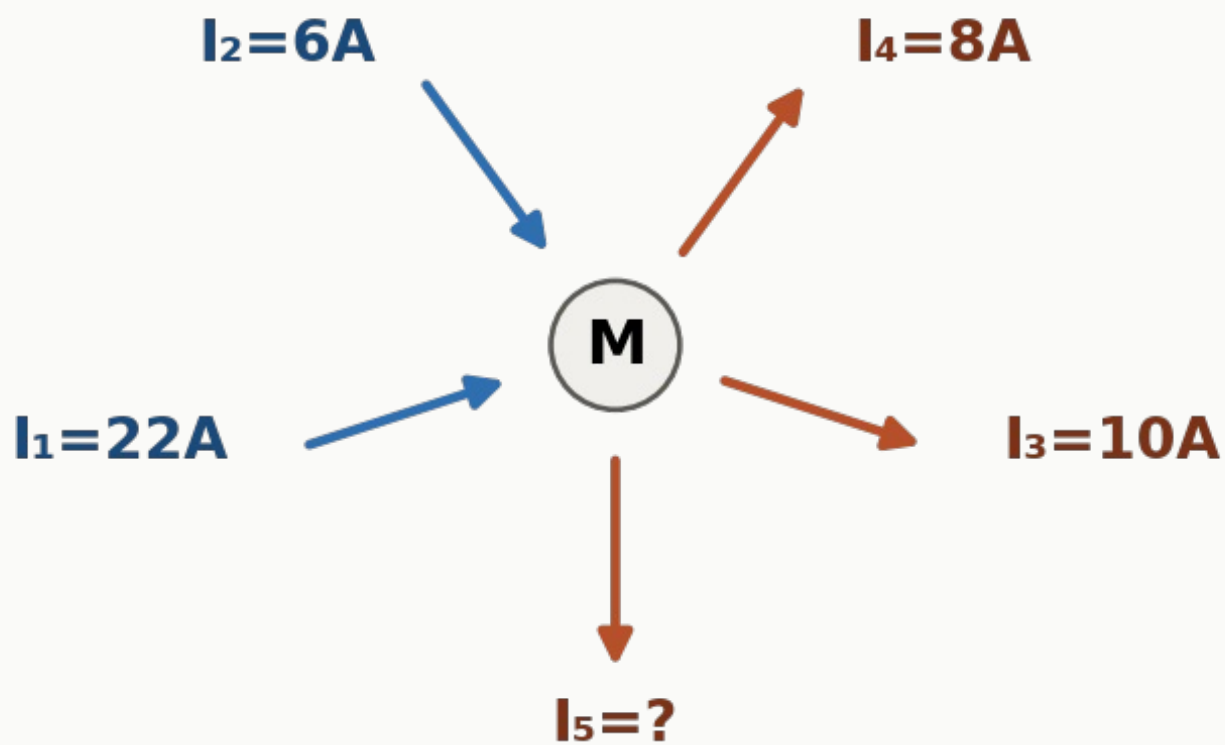
Tính I_x .



Đáp án: $-10 + 3 - 8 + I_x = 0 \Rightarrow I_x = 15A$

Bài 5.7

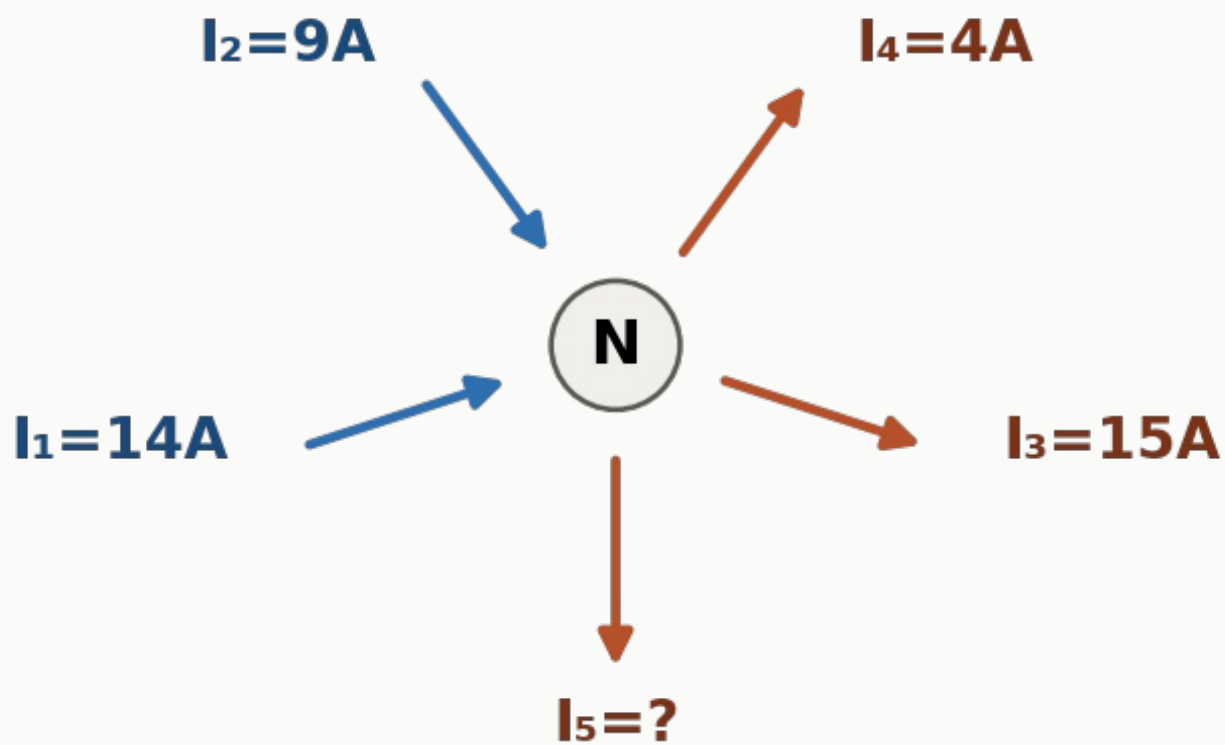
Tính I.



Đáp án: $+22+6-10-8-I_5=0 \Rightarrow I_5=10A$

Bài 5.8

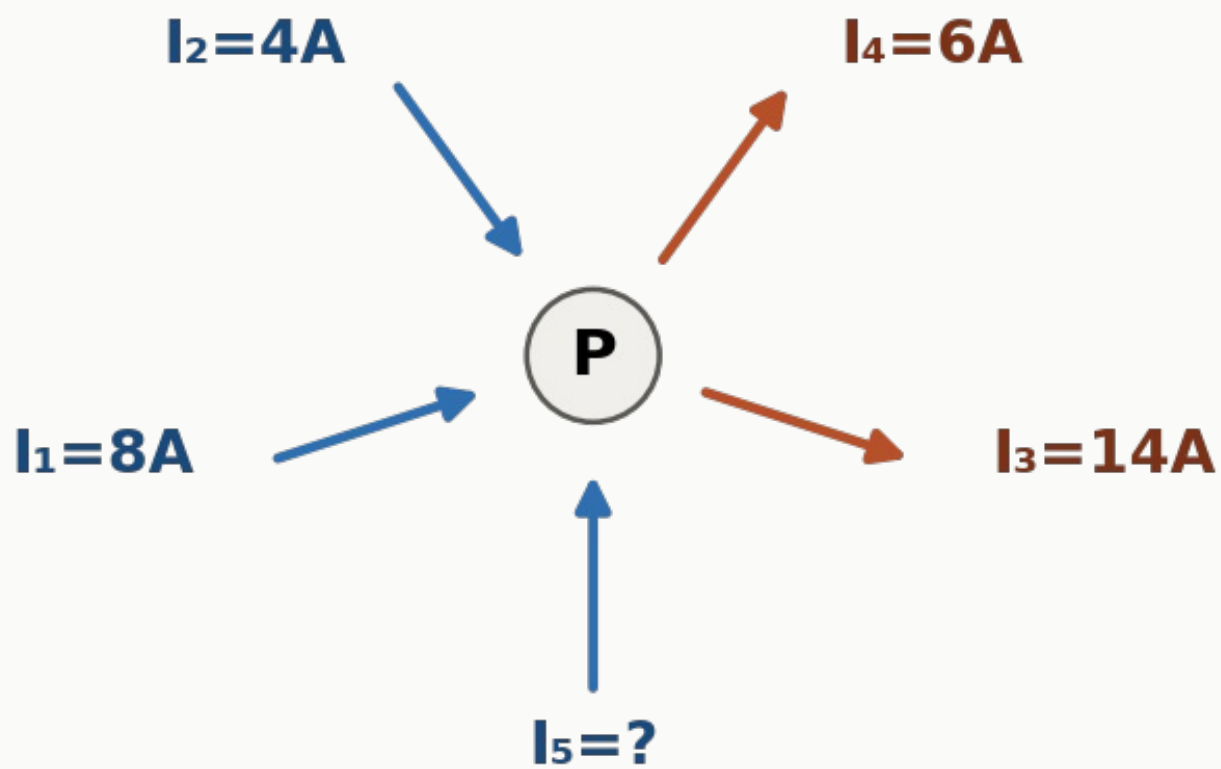
Tính I_5 .



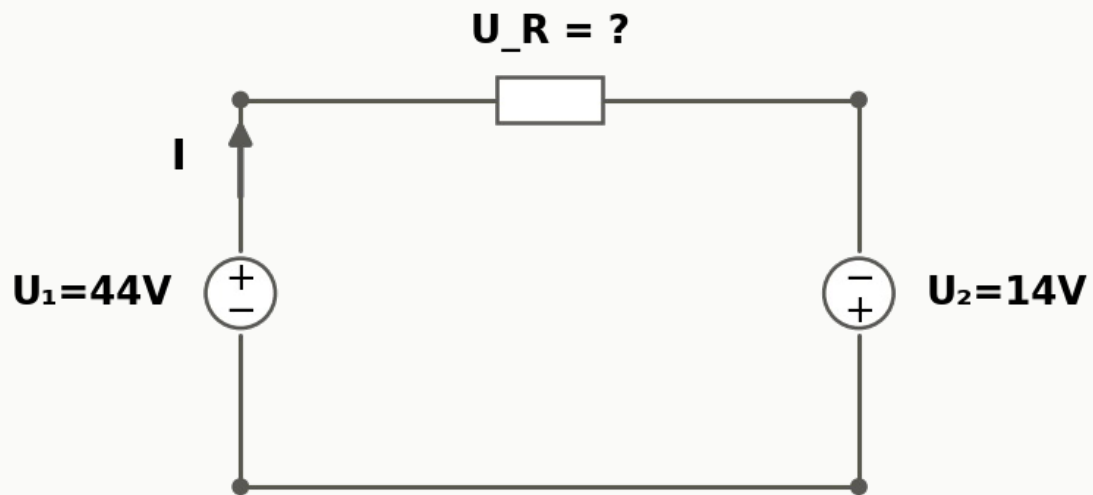
Đáp án: $+14+9-15-4-I_5=0 \Rightarrow I_5=4A$

Bài 5.9

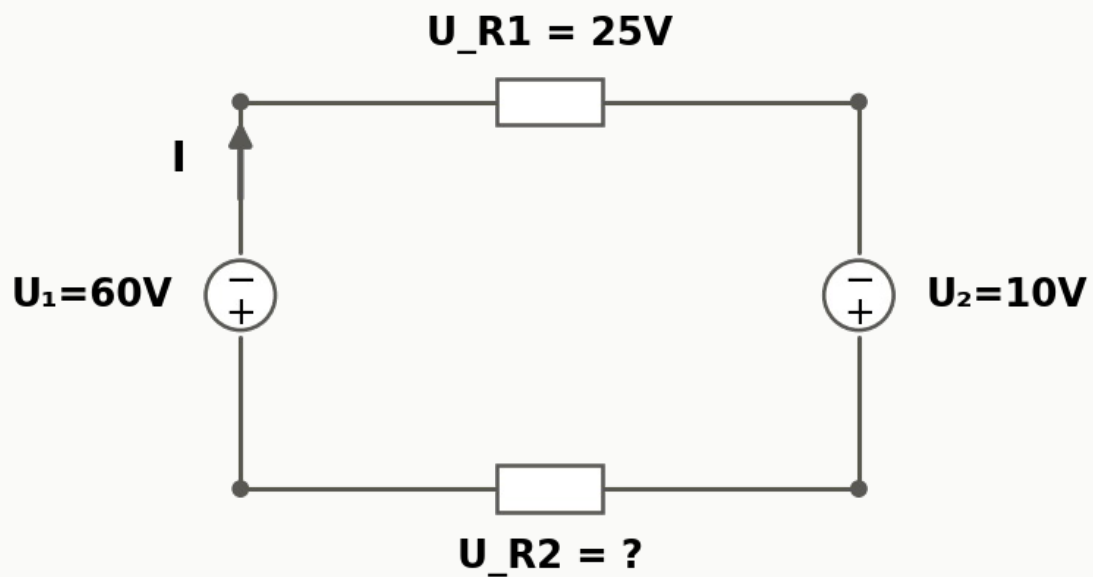
Tính I.



Đáp án: $+8+4-14-6+I_5=0 \Rightarrow I_5=8A$

Bài 5.10Tính U_R .

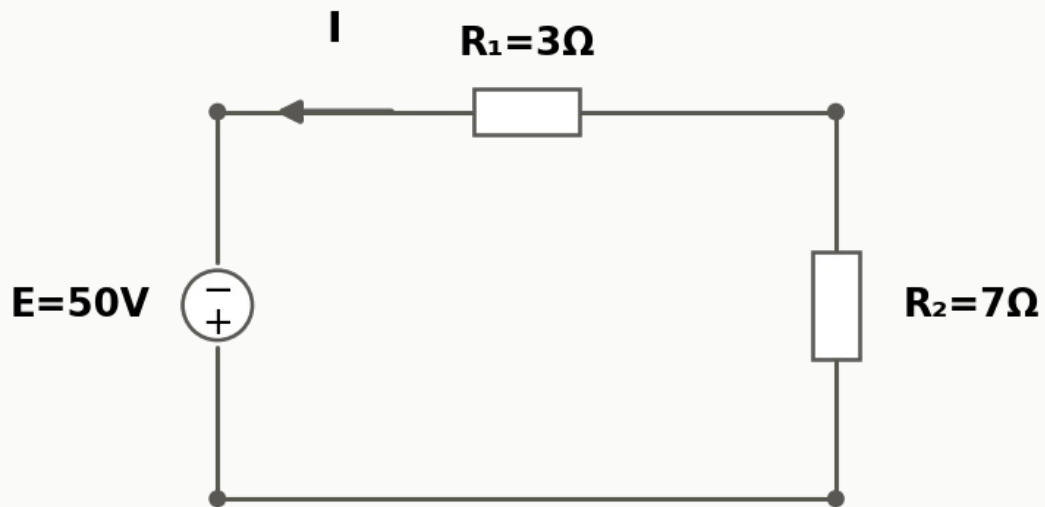
Đáp án: $-44 + U_R + 14 = 0 \Rightarrow U_R = 30V$

Bài 5.11Tính U_{R2} .

Đáp án: $-60 + 25 - 10 + U_{R2} = 0 \Rightarrow U_{R2} = 45V$

Bài 5.12

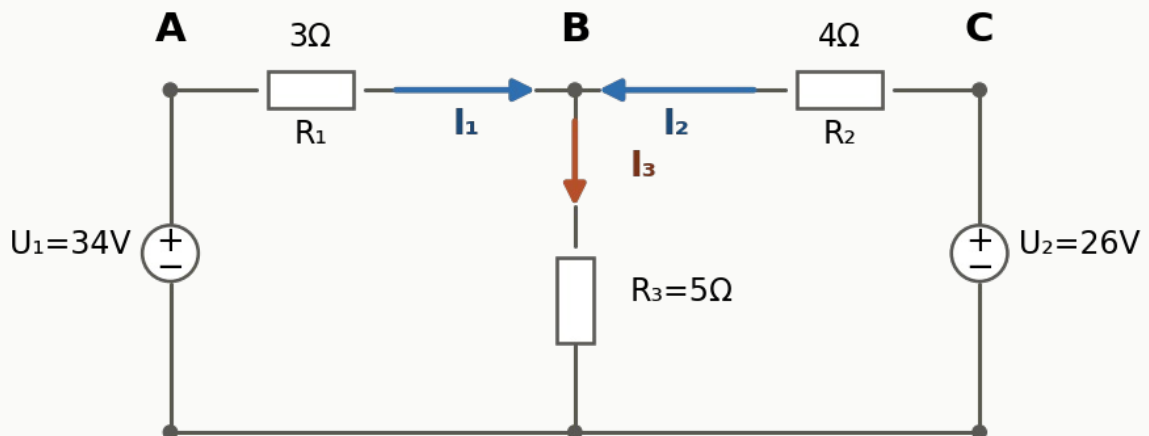
Tính I và điện áp từng trở.



Đáp án: $I = 50/(3+7) = 5\text{A}$; $U_{R1} = 15\text{V}$, $U_{R2} = 35\text{V}$

Bài 5.13

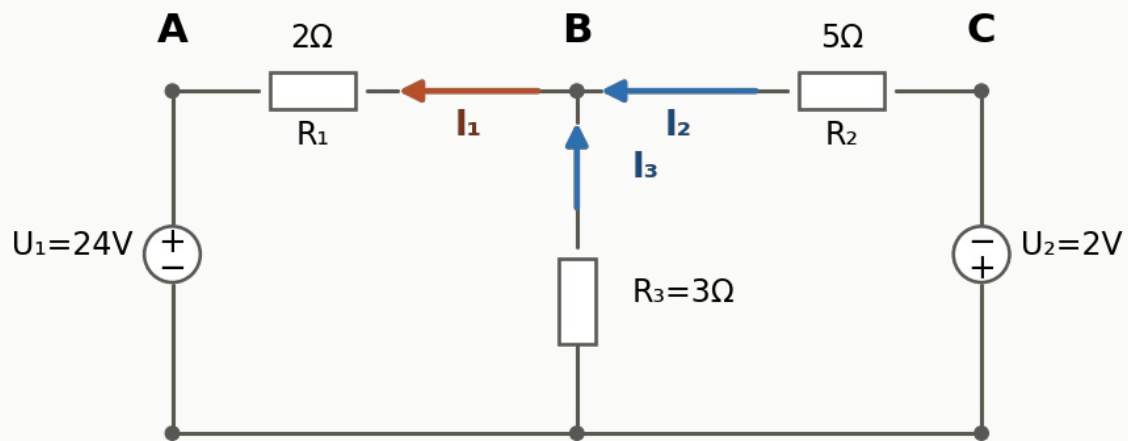
Viết hệ K1, K2 và tính I_1, I_2, I_3 .



Đáp án: K1: $I_1 + I_2 - I_3 = 0$. Giải hệ $\Rightarrow I_1 = 3\text{A}$, $I_2 = 1\text{A}$, $I_3 = 4\text{A}$

Bài 5.14

Viết hệ K1, K2 và tính I_1, I_2, I_3 . (I_1 giả định ra; I_2, I_3 giả định vào nút B.)



Đáp án: K1: $-I_1 + I_2 + I_3 = 0$. Giải hệ $\Rightarrow I_1 = -6A, I_2 = -2A, I_3 = -4A$